Esami di Fondamenti di Maccanica Strutturale

Autori:
Marco Vicari

Istituzione:
Politecnico di Torino
Anno Accademico 2026/2027

Indice

Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame (19/01/2026) 2
Soluzione dell'Esame 4
Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame (09/02/2026) 11
Soluzione dell'Esame 13
Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame (08/06/2026) 22
Soluzione dell'Esame 24
Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame(10/09/2026) 30
Soluzione dell'Esame 32

Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame (19/01/2026)

Esercizio 1

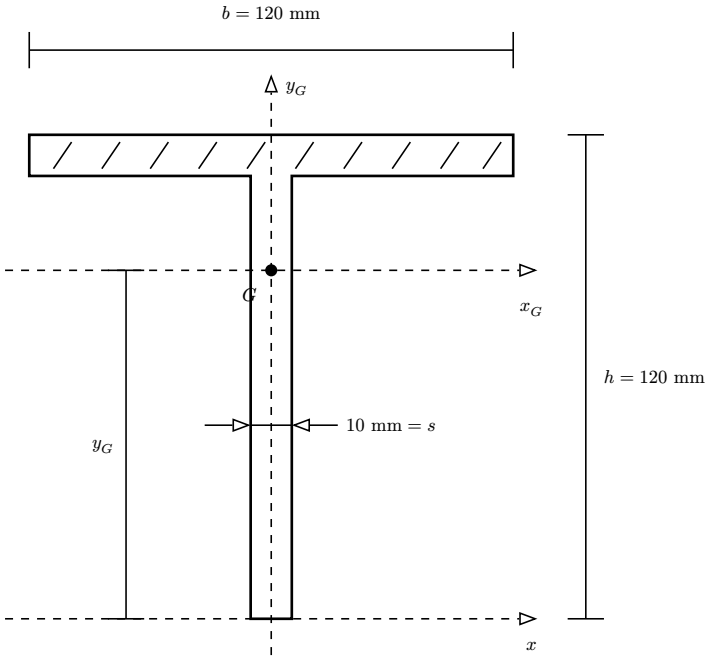
Si consideri una trave a parete sottile con sezione trasversale a T, le cui dimensioni geometriche sono riportate in figura: larghezza dell'ala superiore $b = 120$ mm, altezza complessiva della sezione $h = 120$ mm e spessore costante di parete $s = 10$ mm. La trave è realizzata in materiale metallico duttile con tensione di snervamento $R_{\mathrm{p0,2}}$.

Dati geometrici della sezione:

- Larghezza dell'ala: $b = 120$ mm
- Altezza totale: $h = 120$ mm
- Spessore di parete: $s = 10$ mm

Quesiti (Caso 1 - Flessione e Torsione):

1. Calcolare l'area A della sezione trasversale e determinare la posizione y_G del baricentro G rispetto alla base inferiore dell'anima (asse x).
2. Supponendo la sezione soggetta a un momento flettente M_x (negativo), calcolare il momento d'inerzia baricentrico I_{x_G}, tracciare l'andamento delle tensioni normali σ_{zz} ed esprimere la tensione normale massima di trazione $\sigma_{\max}$, individuando il punto più sollecitato.
3. Supponendo la sezione soggetta anche a un momento torcente M_z, determinare il fattore di rigidezza torsionale I_t (tenendo conto dell'effetto di bordo per sezioni a parete sottile aperta) e l'espressione della tensione tangenziale massima τ_z.
4. Individuare il punto critico della sezione e formulare la verifica di resistenza statica calcolando la tensione ideale e il coefficiente di sicurezza CS secondo il criterio di resistenza più restrittivo (Tresca).



Si consideri la medesima trave con sezione a T dell'Esercizio 1 (avente $b = 120$ mm, $h = 120$ mm, $s = 10$ mm), già sottoposta al momento flettente M_x (negativo) e al momento torcente M_z, alla quale viene aggiunto un carico assiale centrato di compressione N ($N < 0$).

Quesiti (Caso 2 - Pressoflessione e Torsione):

1. Determinare il contributo di tensione normale dovuto allo sforzo normale N e scrivere le espressioni della tensione normale risultante massima $\sigma_z^{\max}$ sia sul lato inferiore ($y = -y_G$) sia sul lato superiore ($y = h - y_G$) della sezione.
2. Individuare il nuovo punto critico della sezione confrontando il valore assoluto delle tensioni normali estreme ai lembi inferiore e superiore.

3. Ricalcolare la tensione ideale σ_{id}^{T} e il coefficiente di sicurezza CS adottando il criterio di resistenza più restrittivo.

Esercizio 2

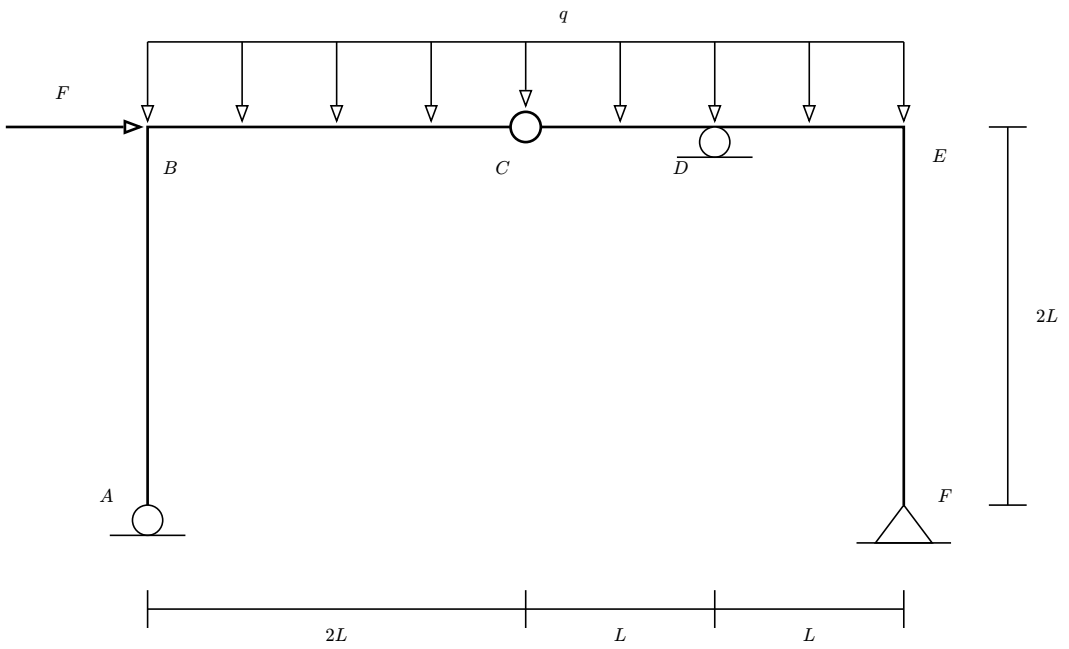
Si consideri la struttura a telaio piano isostatica $ABCDEF$ riportata in figura, costituita da due ritti verticali AB ed EF di altezza $2L$ e da un traverso orizzontale BE di lunghezza complessiva $4L$. Il sistema è vincolato a terra mediante un carrello ad asse verticale in A, un appoggio intermedio (carrello ad asse verticale) in D posto a distanza $3L$ da B (e L da E), e una cerniera fissa in F. In corrispondenza della sezione C, posta a distanza $2L$ da B, è presente una cerniera interna. Sul nodo B agisce una forza concentrata orizzontale F diretta verso destra, mentre lungo l'intero traverso orizzontale BE agisce un carico distribuito costante q diretto verticalmente verso il basso.

Dati geometrici e di carico:

- Luce di riferimento: $L = 2$ m
- Forza concentrata in B: $F = 500$ N
- Carico distribuito sul traverso: $q = 2000$ N/m
- Allungamento percentuale a rottura del materiale: $A = 4\%$
- Tensione limite di rottura a trazione: $R_m = 360$ MPa
- Coefficiente di sicurezza: $S = 3$
- Sezione trasversale delle travi: quadrata piena di lato a

Quesiti:

1. Determinare le reazioni vincolari esterne in A, D e F tramite le equazioni cardinali della statica e l'equazione ausiliaria alla cerniera interna C.
2. Scrivere le espressioni analitiche delle azioni interne (sforzo normale N, taglio T e momento flettente M_f) nei quattro tratti della struttura e tracciarne i relativi diagrammi quotati.
3. Individuare la sezione più sollecitata della struttura e procedere al dimensionamento del lato a della sezione quadrata piena adottando il criterio di resistenza appropriato per il materiale assegnato, eseguendo infine la verifica a pressoflessione/tensoflessione.

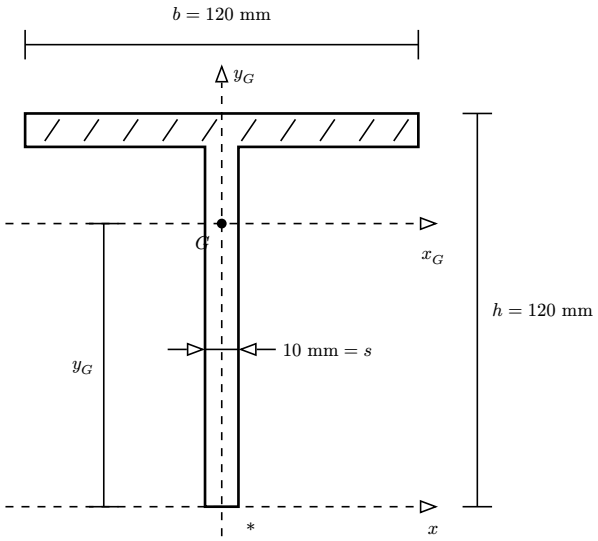


Soluzione dell'Esame

Primo esercizio) Soluzione

1) Calcolo dell'area e della posizione del baricentro

Per determinare la posizione verticale y_G del baricentro G rispetto all'asse x posto alla base inferiore dell'anima (mentre per simmetria il baricentro giace sull'asse verticale centrale y_G), scomponiamo la sezione a T per sottrazione tra un rettangolo pieno circoscritto di dimensioni $b \times h$ (indicato con l'apice P, «pieno») e i due rettangoli laterali vuoti di altezza $(h - s)$ e larghezza complessiva $(b - s)$ (indicati con l'apice V, «vuoto»).



Calcoliamo innanzitutto l'area complessiva A della sezione trasversale come differenza tra l'area piena A^P e l'area vuota A^V:

$$A^P = h \cdot b = 120 \cdot 120 = 14400\text{mm}^2$$

$$A^V = (h - s)(b - s) = (120 - 10)(120 - 10) = 12100\text{mm}^2$$

$$A = A^P - A^V = 14400 - 12100 = 2300\text{mm}^2$$

Allo stesso modo, calcoliamo il momento statico S_x rispetto all'asse di base x sottraendo al momento statico del rettangolo pieno S_x^P quello della parte vuota S_x^V:

$$S_x^P = (h \cdot b) \cdot \frac{h}{2} = 14400 \cdot 60 = 864000\text{mm}^3$$

$$S_x^V = (h - s)(b - s) \cdot \frac{h - s}{2}$$

$$= \frac{1}{2}(h - s)^2(b - s) = 665500\text{mm}^3$$

$$S_x = S_x^P - S_x^V = 864000 - 665500 = 198500\text{mm}^3$$

La quota verticale y_G del baricentro rispetto alla base inferiore risulta quindi:

$$y_G = \frac{S_x}{A} = \frac{198500}{2300} = 86,3 \text{ mm}$$

2) Momento flettente M_x (negativo) e distribuzione delle tensioni normali

Determiniamo ora la distribuzione delle tensioni normali σ_{zz} dovute al momento flettente M_x (negativo). Per la formula di Navier, la tensione normale varia linearmente con l'ordinata baricentrica y:

$$M_x \Rightarrow \sigma_{zz} = +\frac{M_x}{I_{x_G}} \cdot y$$

Per calcolare il momento d'inerzia baricentrico I_{x_G}, calcoliamo dapprima il momento d'inerzia I_x rispetto all'asse di base x (sfruttando il teorema di Huygens-Steiner per il rettangolo pieno P e per la parte vuota V) e poi trasportiamo al baricentro G. Per il rettangolo pieno di base b e altezza h:

$$I_x^P = I_{x^P}^P + I_{\text{trasp}}^P = \frac{bh^3}{12} + (bh)\left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{bh^3}{12} + \frac{bh^3}{4} = \frac{4}{12}bh^3 = \frac{bh^3}{3} = 69,12 \cdot 10^6 \text{mm}^4$$

Per la parte vuota di larghezza $(b-s)$ e altezza $(h-s)$:

$$\begin{aligned} I_x^V &= I_{x^V}^V + I_{\text{trasp}}^V = \frac{(h-s)^3(b-s)}{12} + [(h-s)(b-s)]\left[\frac{h-s}{2}\right]^2 \\ &= \frac{(h-s)^3(b-s)}{12} + \frac{(h-s)^3(b-s)}{4} \\ &= \frac{(h-s)^3(b-s)}{3} = 48,80 \cdot 10^6 \text{mm}^4 \end{aligned}$$

Pertanto, il momento d'inerzia complessivo rispetto all'asse di base x vale:

$$I_x = I_x^P - I_x^V = (69,12 - 48,80) \cdot 10^6 = 20,32 \cdot 10^6 \text{mm}^4$$

Applicando la formula inversa di Huygens-Steiner per passare dall'asse di base x all'asse baricentrico x_G, otteniamo:

$$I_{x_G} = I_x - A \cdot y_G^2 = 20,32 \cdot 10^6 - 2300 \cdot (86,3)^2 = 3187 \cdot 10^3 \text{mm}^4$$

Poiché il momento flettente M_x è negativo e la distanza del lembo inferiore dal baricentro ($y_G = 86,3$ mm) è molto maggiore rispetto a quella del lembo superiore ($h - y_G = 33,7$ mm), il punto più sollecitato a trazione (indicato con $*$) si trova sul lato inferiore dell'anima ($y = -y_G$), dove la tensione normale massima vale:

$$\sigma_{\max} = \sigma_z(y = -y_G) = -\frac{M_x}{I_{x_G}} y_G$$

3) Momento torcente M_z e distribuzione delle tensioni tangenziali

Passiamo al calcolo della distribuzione delle tensioni tangenziali dovute al momento torcente M_z. Per una sezione sottile aperta composta da rettangoli di spessore s, la tensione tangenziale massima di torsione alla Bredt/Saint-Venant vale:

$$M_z \Rightarrow \tau_z = \frac{M_z}{I_t} \cdot s$$

Tenendo conto del termine correttivo di bordo ($3 \cdot 0,2 \cdot s$) per i tre bordi liberi della sezione a T, il fattore di rigidezza torsionale I_t si calcola come:

$$\begin{aligned} I_t &= \frac{1}{3}s^3 \cdot [(b + (h-s)) - (3 \cdot 0,2 \cdot s)] = \frac{1}{3}s^3[(b + h - s) - 3 \cdot 0,2 \cdot s] \\ &= \frac{1}{3} \cdot 10^3 \cdot [(120 + 120 - 10) - 3 \cdot 0,2 \cdot 10] = 74667 \text{mm}^4 \end{aligned}$$

(Nota: nel foglio manoscritto l'unità di misura è indicata come mm^3, ma dimensionalmente il momento d'inerzia torsionale I_t è espresso in mm^4, mentre il modulo di resistenza torsionale $W_t = \frac{I_t}{s}$ è in mm^3).

4) Individuazione del punto critico e coefficiente di sicurezza

Adottando il criterio di resistenza più restrittivo per materiali duttili, ovvero il criterio di Tresca (dello sforzo tangenziale massimo), la tensione ideale equivalente σ_{id}^T nel punto critico sul lembo inferiore dell'anima è data da:

$$\sigma_{\text{id}}^T = \sqrt{\sigma_{\max}^2 + 4\tau_{z,\max}^2}$$

da cui il relativo coefficiente di sicurezza statico a snervamento risulta:

$$CS = \frac{R_{\mathrm{p0,2}}}{\sigma_{\mathrm{id}}^{T}}$$

Secondo esercizio) Soluzione (Aggiunta di un carico assiale di compressione)

1) Tensioni normali con carico assiale N di compressione

Aggiungiamo ora alla sezione un carico assiale centrato N di compressione (N negativo). Tale sforzo normale genera sulla sezione una tensione normale uniforme pari a:

$$\sigma_z = \frac{N}{A}$$

Sovrapponendo gli effetti della flessione ($M_x < 0$) e dello sforzo normale ($N < 0$), calcoliamo la tensione normale totale sul lato inferiore ($y = -y_G$, dove il momento flettente produce trazione e lo sforzo normale produce compressione) e sul lato superiore ($y = h - y_G$, dove sia il momento flettente sia lo sforzo normale producono compressione):

$$\sigma_z^{\max}(\text{lato inferiore}) = \sigma_{zz}^{\max}(y = -y_G) + \frac{N}{A} = -\frac{M_x}{I_{x_G}} y_G + \frac{N}{A}$$

$$\sigma_z^{\max}(\text{lato superiore}) = \sigma_{zz}^{\max}(y = h - y_G) + \frac{N}{A} = +\frac{M_x}{I_{x_G}} (h - y_G) + \frac{N}{A}$$

2) Individuazione del nuovo punto critico e verifica di sicurezza

Poiché lo sforzo normale di compressione riduce in modulo la trazione al lembo inferiore mentre incrementa in modulo la compressione al lembo superiore, per individuare il punto critico occorre confrontare il valore assoluto delle due tensioni normali estreme:

$$\sigma_{\max}^{*} = \max[|\sigma_z^{\max}(\text{lato inferiore})|, |\sigma_z^{\max}(\text{lato superiore})|]$$

Nota la tensione normale massima in modulo $\sigma_{\max}^{*}$, calcoliamo la tensione equivalente ideale secondo il criterio più restrittivo (Tresca):

$$\sigma_{\mathrm{id}}^{T} = \sqrt{\left(\sigma_{\max}^{*}\right)^2 + 4\tau_{\mathrm{z,max}}^2}$$

e infine determiniamo il coefficiente di sicurezza statico:

$$CS = \frac{R_{\mathrm{p0,2}}}{\sigma_{\mathrm{id}}^{T}}$$

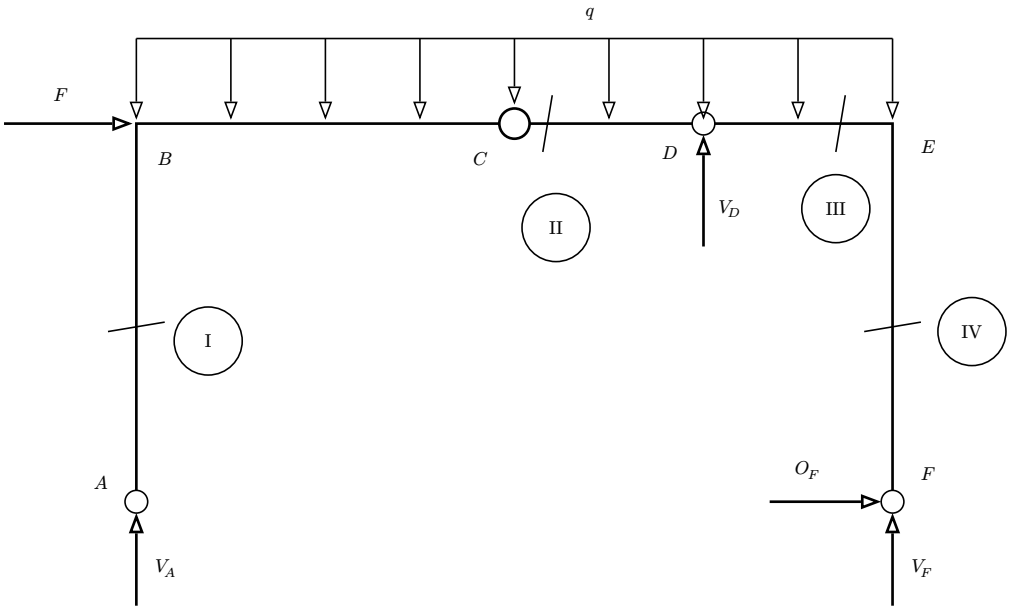
Secondo esercizio) Soluzione

1) Calcolo delle reazioni vincolari

Sostituiamo ai vincoli esterni le rispettive reazioni vincolari: la forza verticale V_A in corrispondenza del carrello in A, la forza verticale V_D in corrispondenza dell'appoggio in D, e le due componenti orizzontale O_F e verticale V_F in corrispondenza della cerniera in F. Suddividiamo inoltre la struttura nei quattro tratti regolari I, II, III e IV.

Sostituendo i dati numerici della **Versione D** ($L = 2$ m, $F = 500$ N, $q = 2000$ N/m), otteniamo:

- $O_F = -F = -500$ N
- $V_A = qL = 2000 \cdot 2 = 4000$ N
- $V_F = -3000$ N e $V_D = 15000$ N

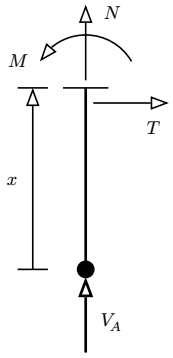


Scriviamo le tre equazioni cardinali della statica per l'intera struttura (equilibrio alla traslazione orizzontale, alla traslazione verticale e alla rotazione attorno al polo A) affiancate dall'equazione ausiliaria di equilibrio alla rotazione attorno alla cerniera interna C per la sottostruttura di sinistra ($\text{AUX} \to C^{\text{sx}}$):

$$\begin{cases} (+) \to & O_F + F = 0 \qquad \Rightarrow \qquad O_F = -F \\ (+) \uparrow & V_A + V_D + V_F - q \cdot 4L = 0 \\ (+) A^{\text{orario}} & -F \cdot 2L - q \cdot 4L \cdot 2L + V_D \cdot 3L + V_F \cdot 4L = 0 \\ \text{AUX} \to C^{\text{sx}} & -V_A \cdot 2L + q \cdot 2L \cdot L = 0 \qquad \Rightarrow \qquad V_A = (q \cdot 2L^2)(2L) = qL \end{cases}$$

2) Calcolo delle azioni interne per ciascun tratto

Tratto I ($0 < x < 2L$): Percorriamo il ritto verticale di sinistra partendo dall'estremo inferiore A verso B con ascissa locale x.



Dall'equilibrio del tronco inferiore di lunghezza x ricaviamo:

- **Sforzo normale (N):**

$$N + V_A = 0 \Rightarrow N = -V_A = -4000 \text{ N}$$

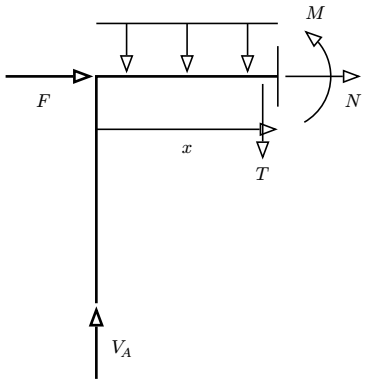
- **Taglio (T):**

$$T = 0 \text{ N}$$

- **Momento flettente (M):**

$$M = 0 \text{ Nm}$$

Tratto II ($0 < x < 3L$): Tagliamo il traverso orizzontale ad ascissa x misurata a partire dal nodo B verso il vincolo in D ($0 < x < 3L$).



Imponendo l'equilibrio della porzione di struttura a sinistra della sezione otteniamo:

- **Sforzo normale (N):**

$$N + F = 0 \Rightarrow N = -F = -500 \text{ N}$$

- **Taglio (T):**

$$T + q \cdot x - V_A = 0 \Rightarrow T = V_A - q \cdot x = \begin{cases} T(x=0) = V_A = 4000 \text{ N} \\ T(x=2L) = -4000 \text{ N} \\ T(x=3L) = -8000 \text{ N} \end{cases}$$

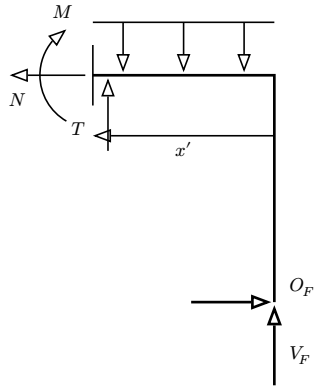
- **Momento flettente (M):**

$$M + q \cdot \frac{x^2}{2} - V_A \cdot x = 0 \Rightarrow M = V_A \cdot x - q \cdot \frac{x^2}{2}$$

Valutando il momento nei punti notevoli:

$$\begin{cases} M(x=0) = 0 \text{ Nm} \\ M(x=L) = 4000 \text{ Nm} \quad \text{(massimo relativo)} \\ M(x=2L) = 0 \text{ Nm} \quad \text{(VERIFICA in } C) \\ M(x=3L) = -12000 \text{ Nm} \end{cases}$$

Tratto III ($0 < x' < L$): Studiamo il tratto ED procedendo da destra verso sinistra con ascissa locale x' avente origine in E ($0 < x' < L$).



Scriviamo le equazioni di equilibrio per il blocco di destra:

- **Sforzo normale (N):**

$$N - O_F = 0 \Rightarrow N = O_F = -500 \text{ N}$$

- **Taglio (T):**

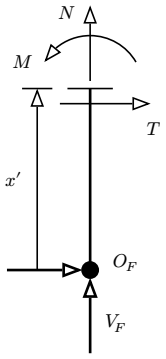
$$T - q \cdot x' + V_F = 0 \Rightarrow T = q \cdot x' - V_F = \begin{cases} T(x'=0) = -V_F = 3000 \text{ N} \\ T(x'=L) = qL - V_F = 7000 \text{ N} \end{cases}$$

- **Momento flettente (M):**

$$M + q \cdot \frac{x'^2}{2} - O_F \cdot 2L - V_F \cdot x' = 0$$

$$\Rightarrow M = V_F \cdot x' + O_F \cdot 2L - q \cdot \frac{x'^2}{2} = \begin{cases} M(x'=0) = O_F \cdot 2L = -2000 \text{ Nm} \\ M(x'=L) = -12000 \text{ Nm} \end{cases}$$

Tratto IV ($0 < x' < 2L$): Percorriamo infine il ritto verticale di destra partendo dalla cerniera F verso il nodo E con ascissa locale x' ($0 < x' < 2L$).



Dall'equilibrio del tronco inferiore di altezza x' ricaviamo:

- **Sforzo normale (N):**

$$N + V_F = 0 \Rightarrow N = -V_F = +3000 \text{ N}$$

- **Taglio (T):**

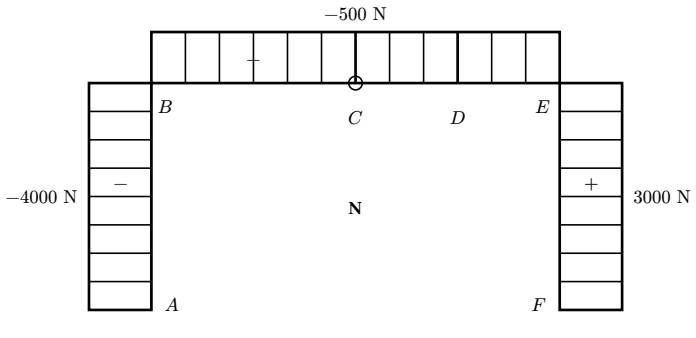
$$T + O_F = 0 \Rightarrow T = -O_F = +500 \text{ N}$$

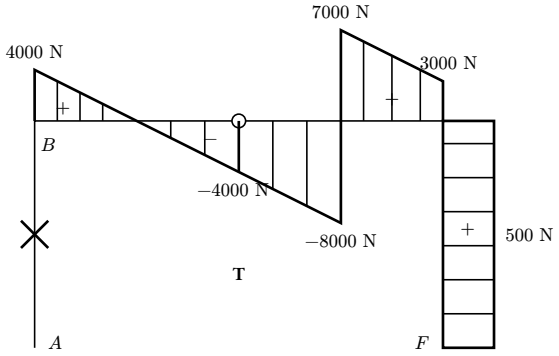
- **Momento flettente (M):**

$$M + O_F \cdot x' = 0 \Rightarrow M = -O_F \cdot x' = \begin{cases} M(x'=0) = 0 \text{ Nm} \\ M(x'=2L) = -O_F \cdot 2L = -2000 \text{ Nm} \end{cases}$$

3) Diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione (N, T, M_f) - Versione D

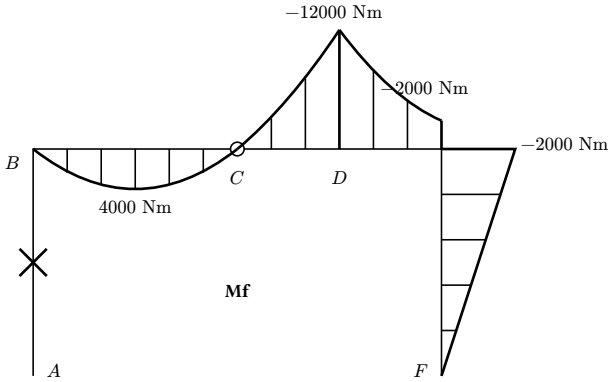
Riportiamo di seguito i tre diagrammi completi dello sforzo normale N, dello sforzo di taglio T e del momento flettente M_f per la **Versione D** (come da pagina 4 dell'elaborato).





Osservando il diagramma del momento flettente M_f (disegnato dalla parte delle fibre tese):

- Sul ritto AB il momento flettente è identicamente nullo ($M_f = 0$).
- Sul traverso BD l'andamento è parabolico: parte da 0 in B, raggiunge un massimo positivo di $+4000$ Nm (fibre inferiori tese) a metà del tratto BC ($x = L$), si annulla nella cerniera C ($x = 2L$) e scende fino al picco negativo di -12000 Nm (fibre superiori tese) sull'appoggio D ($x = 3L$).
- Sul tratto DE l'andamento parabolico risale da -12000 Nm in D a -2000 Nm nel nodo E.
- Sul ritto EF il momento varia linearmente da 0 nella cerniera F fino a -2000 Nm in E.



4) Individuazione della sezione più sollecitata e dimensionamento

Dall'analisi dei diagrammi delle azioni interne per la **Versione D**, la sezione più sollecitata risulta essere la **sezione D**, nella quale agiscono:

$$|M_f| = 12000 \text{ Nm} = 12 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}, \qquad |N| = 500 \text{ N}$$

Caratteristiche del materiale e tensione ammissibile: Poiché l'allungamento percentuale a rottura è $A = 4\% < 5\%$, il materiale ha comportamento **fragile**:

$$A = 4\% \Rightarrow \text{Materiale Fragile} \Rightarrow \sigma_{\text{lim}} = R_m = 360 \text{ MPa}$$

Con un coefficiente di sicurezza $S = 3$, la tensione ammissibile vale:

$$S = 3 \Rightarrow \sigma_{\text{amm}} = \frac{\sigma_{\text{lim}}}{S} = \frac{360}{3} = 120 \text{ MPa}$$

Criterio di resistenza e dimensionamento della sezione quadrata: Trattandosi di materiale fragile soggetto a sforzo normale e flessione, adottiamo il **Criterio di Galileo** (della massima tensione principale):

$$\sigma_{\text{id}} = \frac{\sigma_{\text{lim}}}{S} \Rightarrow \text{CRITERIO GALILEO} \Rightarrow \sigma_{\text{id}} = \sigma_1 = \sigma_N + \sigma_{M_f}$$

Esprimendo l'area $A = a^2$ e il modulo di resistenza a flessione $W_f = \frac{a^3}{6}$ di una sezione quadrata piena di lato a:

$$\frac{N}{A} + \frac{M_f}{W_f} = \sigma_{\text{amm}} \Rightarrow \frac{N}{a^2} + \frac{M_f}{\frac{a^3}{6}} = \sigma_{\text{amm}}$$

Per risolvere l'equazione di terzo grado, **si trascura inizialmente $\boldsymbol{\sigma_N}$** (essendo il contributo dello sforzo normale molto piccolo rispetto a quello flettente):

$$\frac{M_f}{\frac{a^3}{6}} = \sigma_{\text{amm}} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{6M_f}{\sigma_{\text{amm}}}} = \sqrt[3]{\frac{6 \cdot 12 \cdot 10^6}{120}} = 84,3 \text{ mm} \Rightarrow a \approx 85 \text{ mm}$$

Verifica finale con $\boldsymbol{a = 85}$ mm: Tenendo ora conto anche del contributo dello sforzo normale $N = 500$ N, verifichiamo che la tensione ideale non superi la tensione ammissibile:

$$\sigma_{\text{id}} \leq \sigma_{\text{amm}} \Rightarrow \frac{N}{a^2} + \frac{M_f}{\frac{a^3}{6}} = \frac{500}{85^2} + \frac{12 \cdot 10^6}{\frac{85^3}{6}} = 0,069 + 117,15 = 117,2 \text{ MPa} \leq 120 \text{ MPa} \Rightarrow \text{OK}$$

Il dimensionamento con lato $a = 85$ mm è pertanto verificato.

Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame (09/02/2026)

Esercizio 1

Un componente meccanico realizzato in ghisa ($E = 180000$ MPa, coefficiente di Poisson $\nu = 0,3$, allungamento percentuale a rottura $A_r = 4\%$, tensione di rottura a trazione $R_m = 600$ MPa) si trova in uno stato di deformazione piana nella direzione dell'asse y. In un punto del componente è noto che le tensioni normali lungo gli assi x e z sono uguali ($\sigma_{zz} = \sigma_{xx}$), che la tensione media idrostatica vale $\sigma_m = 100$ MPa e che il coefficiente di sicurezza a rottura è pari a $s = 2$.

Dati del problema:

- Materiale: Ghisa ($E = 180000$ MPa, $\nu = 0,3$)
- Allungamento a rottura: $A_r = 4\%$
- Tensione limite di rottura: $R_m = 600$ MPa
- Stato di deformazione piana in direzione y ($\varepsilon_{yy} = 0$, $\gamma_{xy} = \gamma_{yz} = 0$)
- Relazione tra le tensioni normali: $\sigma_{zz} = \sigma_{xx}$
- Tensione media idrostatica: $\sigma_m = 100$ MPa
- Coefficiente di sicurezza a rottura: $s = 2$

Quesiti:

1. Calcolare le componenti di tensione normale σ_{xx}, σ_{yy} e σ_{zz} sfruttando la condizione di deformazione piana e il valore della tensione media σ_m.
2. Determinare le componenti di tensione tangenziale τ agenti sull'elementino di materiale sapendo che il coefficiente di sicurezza a rottura è $s = 2$.
3. Scrivere il tensore degli sforzi completo, rappresentare lo stato tensionale sull'elementino cubico con la costruzione inversa e tracciare l'arbelo dei cerchi di Mohr determinando le tensioni principali σ_1, σ_2, σ_3.
4. Determinare, tramite i cerchi di Mohr e per via analitica, l'angolo α compreso tra la direzione principale 1 e l'asse x.

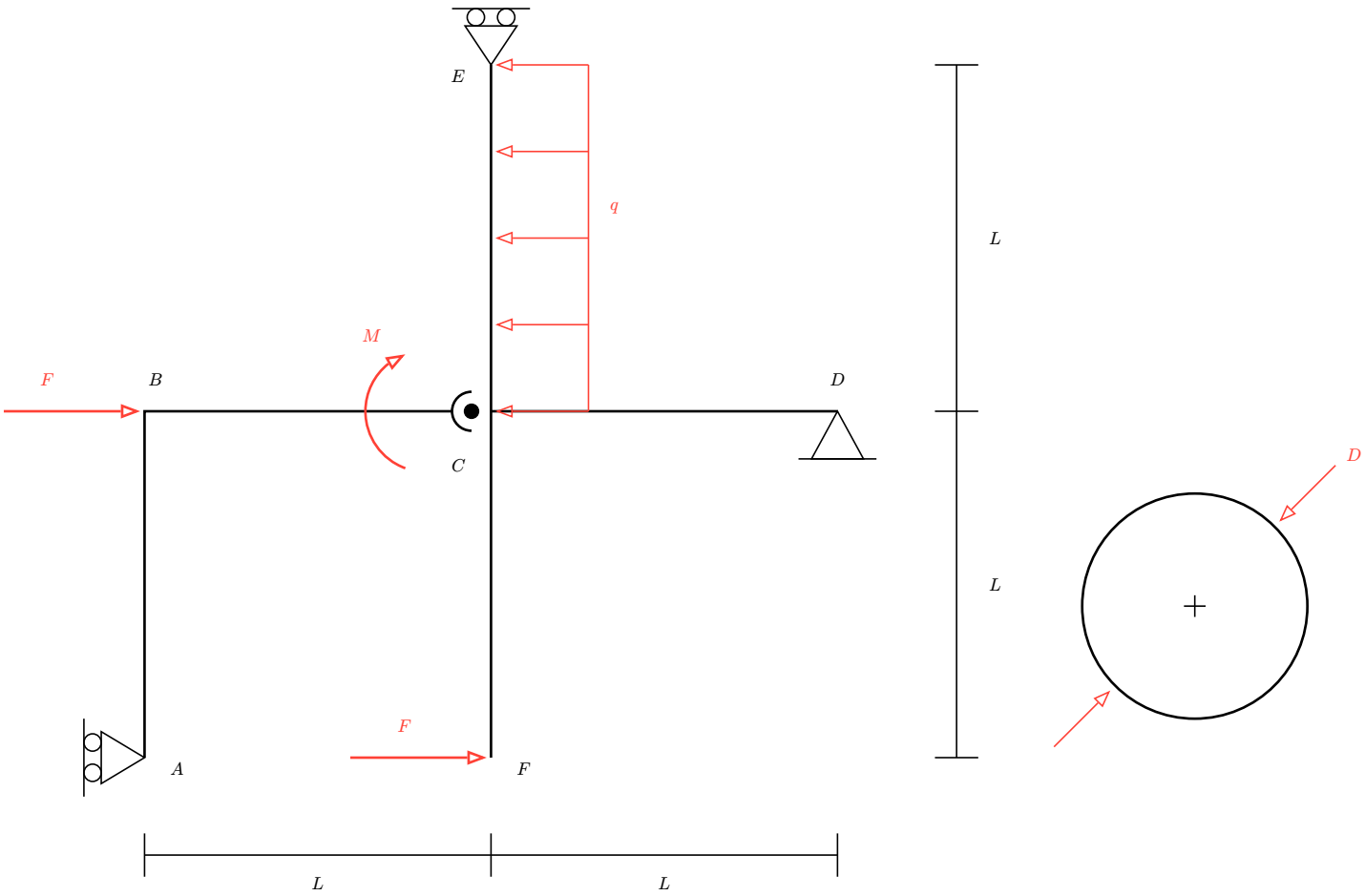
Esercizio 2

Si consideri la struttura piana isostatica $ABCDEF$ rappresentata in figura, costituita da aste aventi tutte sezione circolare piena di diametro $D = 45$ mm e realizzata in acciaio con tensione di snervamento $\sigma_S = 300$ MPa. La struttura è vincolata a terra mediante un carrello ad asse orizzontale in A, una cerniera fissa in D e un carrello ad asse verticale in E. Nel nodo C il tratto orizzontale di sinistra BC si innesta sul montante verticale continuo FCE tramite una cerniera interna, immediatamente a sinistra della quale agisce una coppia concentrata oraria M. Nei nodi B ed F agiscono due forze orizzontali concentrate di intensità F dirette verso destra, mentre lungo il tratto verticale superiore CE agisce un carico distribuito orizzontale uniforme q diretto verso sinistra. **Dati del problema:**

- Lunghezza caratteristica: $L = 1000$ mm $= 1$ m
- Carico distribuito: $q = 1000$ N/m
- Forze concentrate: $F = 1000$ N
- Coppia concentrata: $M = 1000$ Nm
- Diametro della sezione circolare piena: $D = 45$ mm
- Tensione di snervamento del materiale: $\sigma_S = 300$ MPa

Quesiti:

1. Calcolare le reazioni vincolari esterne in A, D ed E.
2. Determinare analiticamente le caratteristiche di sollecitazione (N, T, M_f) in tutti i tratti della struttura e tracciarne i relativi diagrammi quotati.
3. Individuare la sezione e il punto più sollecitato della struttura, tracciare l'andamento delle tensioni normali sulla sezione critica e calcolare il coefficiente di sicurezza a snervamento CS.



Soluzione dell'Esame

Primo esercizio A) Soluzione

1.1) Calcolo delle tensioni normali σ

Poiché il componente si trova in uno **stato di deformazione piana in direzione y**, la deformazione normale lungo l'asse y è identicamente nulla ($\varepsilon_{yy} = 0$). Applicando la legge di Hooke generalizzata per la componente ε_{yy}, possiamo esprimere σ_{yy} in funzione di σ_{xx} e σ_{zz}:

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{E}\big(\sigma_{yy} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{zz})\big) = 0$$

Ricordando che dai dati del problema $\sigma_{zz} = \sigma_{xx}$, otteniamo:

$$\sigma_{yy} = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{zz}) = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{xx}) = 2\nu\sigma_{xx}$$

Sfruttiamo ora la definizione di tensione media idrostatica $\sigma_m = 100$ MPa:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{3} = \frac{\sigma_{xx} + 2\nu\sigma_{xx} + \sigma_{xx}}{3}$$

Raccogliendo σ_{xx} a fattor comune al numeratore:

$$\sigma_{xx}(2 + 2\nu) = 3 \cdot \sigma_m$$

da cui ricaviamo immediatamente il valore numerico di σ_{xx}, σ_{yy} e σ_{zz}:

$$\sigma_{xx} = \frac{3 \cdot \sigma_m}{2 + 2\nu} = \frac{3 \cdot 100}{2 + 0,6} = 115 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{yy} = 2\nu\sigma_{xx} = 0,6 \cdot 115 = 69 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{zz} = \sigma_{xx} = 115 \text{ MPa}$$

1.2) Calcolo delle tensioni tangenziali τ

Il materiale assegnato è una ghisa con allungamento a rottura $A_r = 4\% < 5\%$, pertanto presenta un comportamento **fragile**. Adottando il criterio di Galileo-Rankine (della massima tensione principale), la tensione ideale coincide con la tensione principale massima σ_1:

$$s = \frac{R_m}{\sigma_{\text{id}}} = \frac{R_m}{\sigma_1} \quad (\text{perché mat. fragile} : \quad \sigma_{\text{id}} = \sigma_1)$$

Imponendo il coefficiente di sicurezza a rottura $s = 2$, ricaviamo la tensione principale massima σ_1:

$$\sigma_1 = \frac{R_m}{2} = \frac{600}{2} = 300 \text{ MPa}$$

D'altra parte, la condizione di stato di deformazione piana in direzione y implica che gli scorrimenti angolari associati alla direzione y siano nulli ($\gamma_{xy} = \gamma_{yz} = 0$), e quindi:

$$\text{stato def piana in dir } \ y : \quad \tau_{xy} = \tau_{yz} = 0$$

L'unica componente di tensione tangenziale non nulla è pertanto τ_{xz}, per cui il tensore degli sforzi assume la forma:

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ \tau_{xz} & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Per determinare l'incognita τ_{xz}, scriviamo l'**equazione caratteristica** (annullando il determinante della matrice $[\sigma - \sigma_1 I]$ in corrispondenza dell'autovalore noto $\sigma_1 = 300$ MPa):

$$\det \begin{bmatrix} \sigma_{xx} - \sigma_1 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & \sigma_{yy} - \sigma_1 & 0 \\ \tau_{xz} & 0 & \sigma_{zz} - \sigma_1 \end{bmatrix} = 0$$

Sviluppando il determinante rispetto alla seconda riga otteniamo:

$$(\sigma_{yy} - \sigma_1)\big((\sigma_{xx} - \sigma_1)(\sigma_{zz} - \sigma_1) - \tau_{xz}^2\big) = 0$$

Poiché $\sigma_{yy} = 69$ MPa $\neq \sigma_1 = 300$ MPa, deve necessariamente annullarsi il secondo fattore, da cui ricaviamo τ_{xz}:

$$\tau_{xz} = \sqrt{(\sigma_{xx} - \sigma_1)(\sigma_{zz} - \sigma_1)} = \sqrt{(-185)(-185)} = 185 \text{ MPa}$$

1.3) Cerchi di Mohr con costruzione inversa e tensioni principali

Nota la componente $\tau_{xz} = 185$ MPa, il tensore degli sforzi completo risulta:

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} 115 & 0 & 185 \\ 0 & 69 & 0 \\ 185 & 0 & 115 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Nel piano principale (x, z), il cerchio di Mohr associato ha centro di ascissa C e raggio r pari a:

$$C = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{zz}}{2} = 115 \text{ MPa}$$

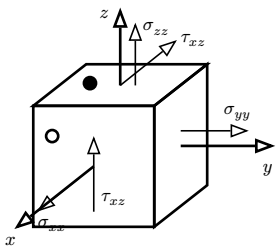
$$r = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{zz}}{2}\right)^2 + \tau_{xz}^2} = \tau_{xz} = 185 \text{ MPa}$$

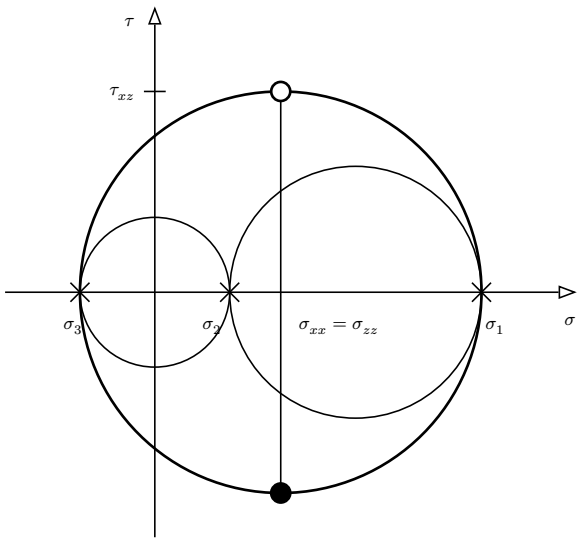
Le tre tensioni principali ordinate ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$) valgono quindi:

$$\sigma_1 = C + r = 115 + 185 = 300 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \sigma_{yy} = 69 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = C - r = 115 - 185 = -69 \text{ MPa}$$

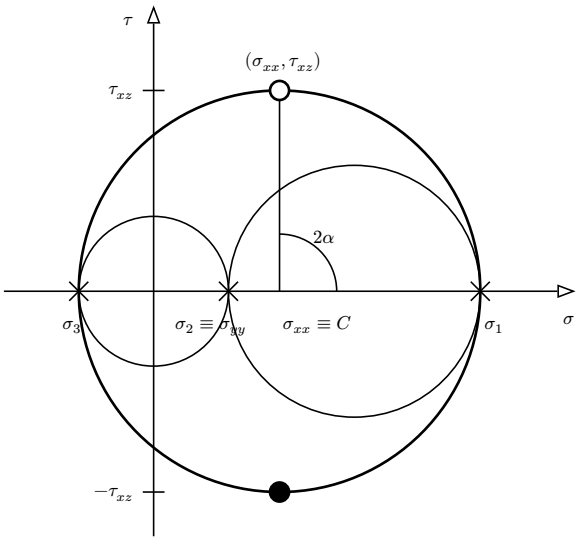




1.4) Angolo tra la direzione principale 1 e l'asse x

Determiniamo infine l'angolo α di cui occorre ruotare l'asse x per sovrapporlo alla direzione principale 1 (associata a σ_1).

Sul cerchio di Mohr nel piano (x, z), il punto rappresentativo della giacitura di normale x ha coordinate $(\sigma_{xx}, \tau_{xz}) = (115, 185)$ MPa e si trova esattamente sulla verticale del centro $C = 115$ MPa.



L'angolo al centro 2α compreso tra il raggio diretto verso $(\sigma_1, 0)$ e il raggio diretto verso il polo della faccia x di coordinate (σ_{xx}, τ_{xz}) soddisfa la relazione trigonometrica:

$$\tan(2\alpha) = \frac{\tau_{xz}}{\sigma_{xx} - C} = \frac{185}{115 - 115} = \infty$$

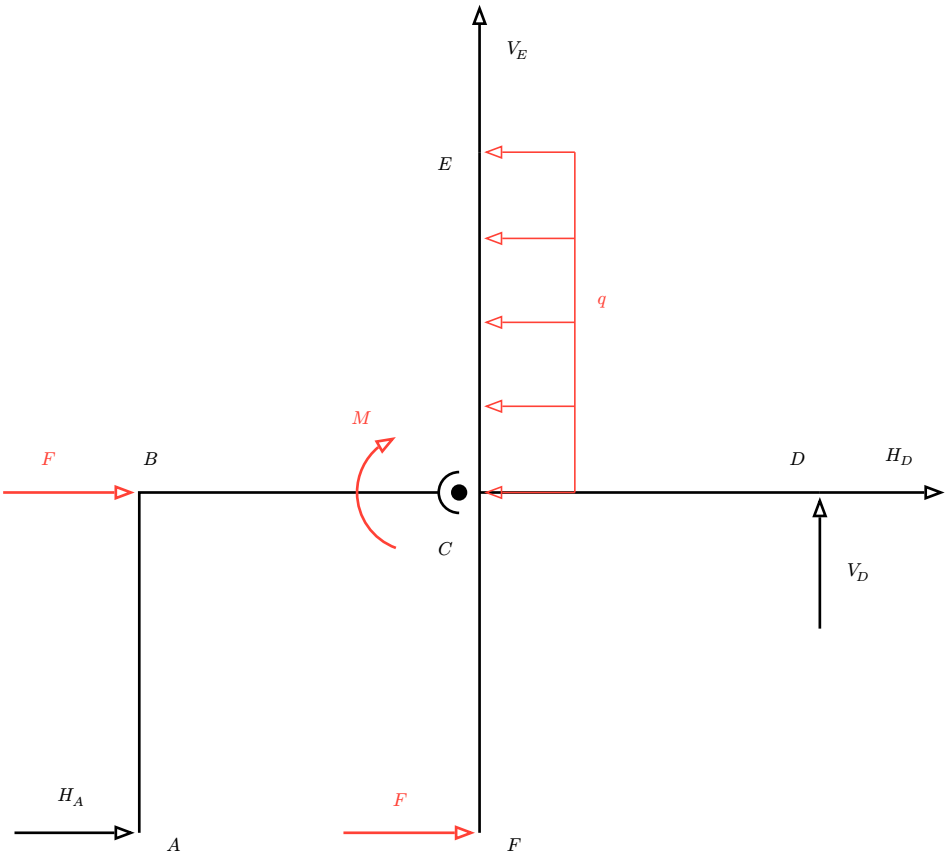
da cui segue immediatamente:

$$2\alpha = 90^\circ \rightarrow \alpha = 45^\circ$$

Secondo esercizio) Soluzione

1) Calcolo delle reazioni vincolari

Svincoliamo la struttura sostituendo ai vincoli esterni le rispettive reazioni: la forza orizzontale H_A in A, le componenti orizzontale H_D e verticale V_D in D, e la forza verticale V_E in E.



Scriviamo le tre equazioni cardinali della statica per l'intera struttura (traslazione orizzontale, traslazione verticale e rotazione attorno al polo D):

$$\begin{cases} \rightarrow \quad H_A + H_D + F + F - qL = 0 & (1) \\ \uparrow \quad V_D + V_E = 0 & (2) \\ D^{\text{orario}} \quad H_A \cdot L + FL - V_E L + \frac{qL^2}{2} - M = 0 & (3) \end{cases}$$

Aggiungiamo l'equazione ausiliaria di equilibrio alla rotazione attorno alla cerniera interna C per la sotto-struttura di sinistra ($C^{\text{sx}}_{\text{AUX}}$):

$$C^{\text{sx}}_{\text{AUX}}) \quad H_A \cdot L - M = 0 \Rightarrow H_A = \frac{M}{L} = 1000 \text{ N} \quad (4)$$

Sostituendo a cascata nelle equazioni globali otteniamo:

- **Da eq. (1):**

$$H_D = -H_A - 2F + qL = -1000 - 2000 + 1000 = -2000 \text{ N}$$

- **Da eq. (3):**

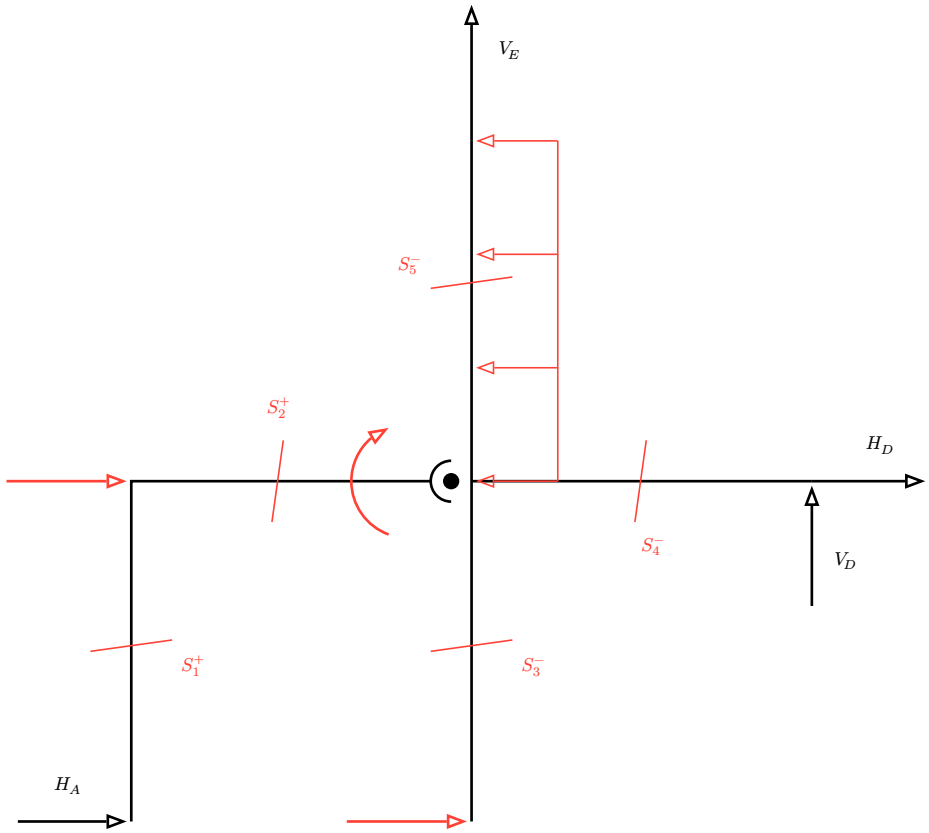
$$V_E = H_A + F + \frac{qL}{2} - \frac{M}{L} = 1000 + 1000 + 500 - 1000 = 1500 \text{ N}$$

- **Da eq. (2):**

$$V_D = -V_E = -1500 \text{ N}$$

2) Determinazione delle caratteristiche di sollecitazione

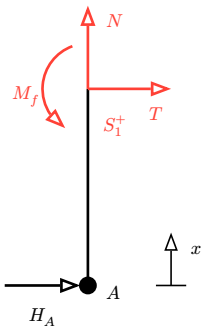
Per determinare le azioni interne nei cinque rami della struttura, pratichiamo le cinque sezioni S_1^+, S_2^+, S_3^-, S_4^- e S_5^- indicate nello schema seguente.



Le cinque sezioni sono scelte in modo da semplificare al massimo le equazioni di equilibrio di ciascun sottosistema:

- **Sezione S_1^+ ($0 \le x \le L$):** lungo il ritto sinistro AB, partendo da A verso B.
- **Sezione S_2^+ ($0 \le x \le L$):** lungo il traverso BC, partendo da B verso la cerniera in C.
- **Sezione S_3^- ($0 \le x \le L$):** lungo il tratto verticale inferiore FC, partendo dall'estremo libero F verso C.
- **Sezione S_4^- ($0 \le x \le L$):** lungo il traverso di destra DC, partendo dalla cerniera D verso il nodo C.
- **Sezione S_5^- ($0 \le x \le L$):** lungo il tratto verticale superiore EC, partendo da E verso il nodo C.

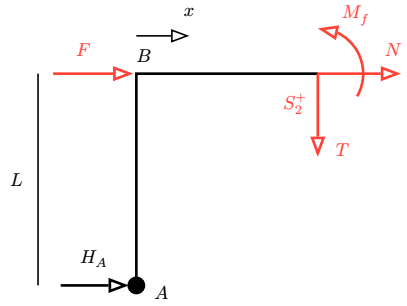
Sezione S_1^+ ($0 \le x \le L$):



Dall'equilibrio del tratto verticale inferiore AS_1^+ si ha:

- $\uparrow)\quad N = 0$ N
- $\rightarrow)\quad T + H_A = 0 \Rightarrow T = -H_A = -1000$ N
- $S_1^+)\quad M_f + H_A x = 0 \Rightarrow M_f = -H_A x = \begin{cases} x{=}0{:}\quad M_f{=}0 \text{ Nm} \quad (A) \\ x{=}L{:}\quad M_f{=}-H_A L{=}-1000 \text{ Nm} \quad (B) \end{cases}$

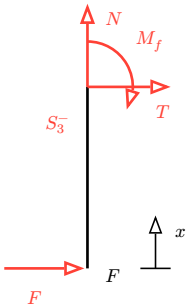
Sezione S_2^+ ($0 \le x \le L$):



Dall'equilibrio del sottosistema a sinistra di S_2^+ otteniamo:

- $\rightarrow)\quad N + F + H_A = 0 \Rightarrow N = -F - H_A = -2000$ N
- $\uparrow)\quad -T = 0 \Rightarrow T = 0$ N
- $S_2^+)\quad M_f + H_A L = 0 \Rightarrow M_f = -H_A L = -1000$ Nm

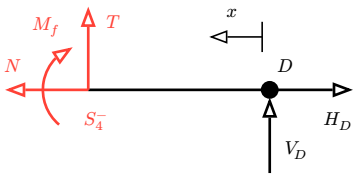
Sezione S_3^- ($0 \le x \le L$):



Dall'equilibrio del tratto verticale inferiore FS_3^- ricaviamo:

- $\uparrow)\quad N = 0$ N
- $\rightarrow)\quad T + F = 0 \Rightarrow T = -F = -1000$ N
- $S_3^-)\quad -M_f + Fx = 0 \Rightarrow M_f = Fx = \begin{cases} M_f{=}0 \text{ Nm} & (F) \\ M_f{=}FL{=}1000 \text{ Nm} & (C) \end{cases}$

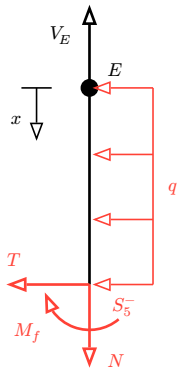
Sezione S_4^- ($0 \le x \le L$):



Dall'equilibrio del tratto orizzontale di destra $S_4^- D$ si ottiene:

- $\rightarrow)\quad -N + H_D = 0 \Rightarrow N = H_D = -2000$ N
- $\uparrow)\quad T + V_D = 0 \Rightarrow T = -V_D = 1500$ N
- $S_4^-)\quad -M_f + V_D x = 0 \Rightarrow M_f = V_D x = \begin{cases} M_f{=}0 \text{ Nm} & (D) \\ M_f{=}V_D L{=}{-}1500 \text{ Nm} & (C) \end{cases}$

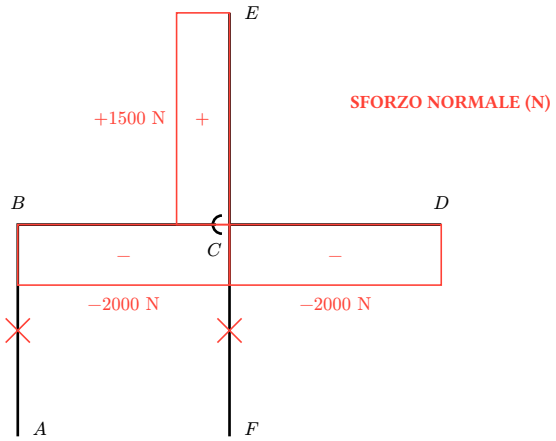
Sezione S_5^- ($0 \le x \le L$):



Dall'equilibrio del tratto verticale superiore ES_5^- otteniamo:

- $\uparrow)\quad -N + V_E = 0 \Rightarrow N = V_E = 1500$ N
- $\rightarrow)\quad -T - qx = 0 \Rightarrow T = -qx = \begin{cases} T{=}0 \text{ N} & (E) \\ T{=}{-}qL{=}{-}1000 \text{ N} & (C) \end{cases}$
- $S_5^-)\quad -M_f + \frac{qx^2}{2} = 0 \Rightarrow M_f = \frac{qx^2}{2} = \begin{cases} M_f{=}0 \text{ Nm} & (E) \\ M_f{=}\frac{qL^2}{2}{=}500 \text{ Nm} & (C) \end{cases}$

3) Diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione (N, T, M_f)



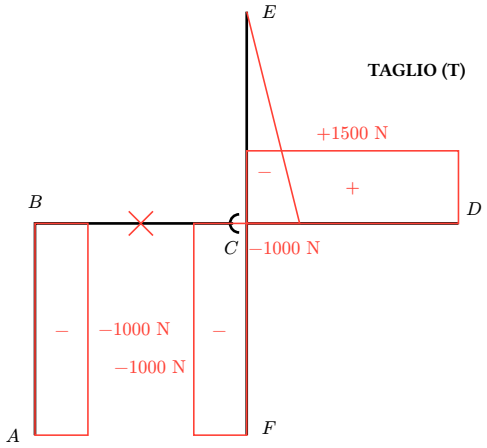
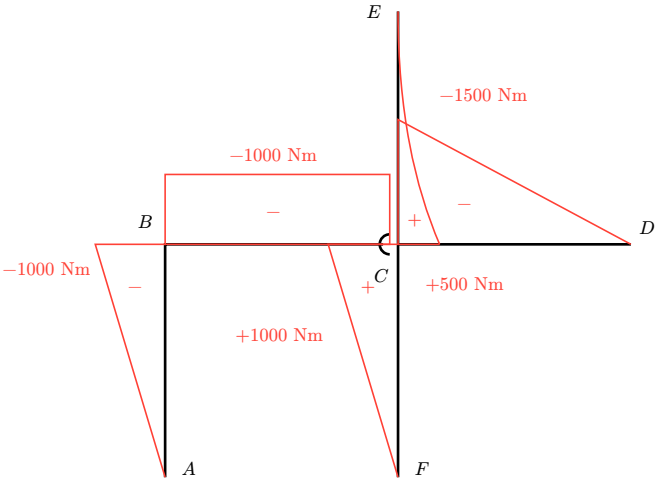


Diagramma del Momento Flettente (M_f):

- Sul ritto AB il momento cresce linearmente da 0 in A fino a -1000 Nm nel nodo rigido B (fibre esterne di sinistra tese).
- Sul tratto BC il momento si mantiene costante pari a -1000 Nm (fibre superiori tese) e si chiude sulla coppia concentrata $M = 1000$ Nm applicata appena a sinistra della cerniera interna in C.
- Sul tratto FC il momento varia linearmente da 0 in F a $+1000$ Nm in C.
- Sul tratto EC il momento varia parabolicamente da 0 in E a $+500$ Nm in C.
- Sul tratto DC il momento cresce linearmente in modulo da 0 nella cerniera D fino a -1500 Nm in C (verificando l'equilibrio al nodo C: $1000 + 500 - 1500 = 0$).

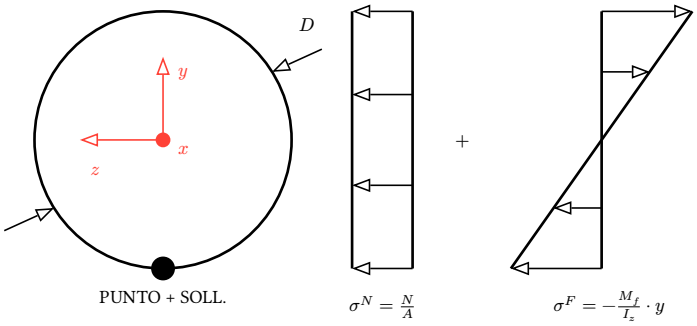


4) Individuazione della sezione più sollecitata e verifica di sicurezza

Dall'esame congiunto dei diagrammi delle azioni interne, **la sezione C relativamente al tratto CD è la più sollecitata** dell'intera struttura, in quanto soggetta contemporaneamente al massimo momento flettente in modulo e al massimo sforzo normale di compressione (trascurando l'effetto secondario del taglio):

$$N = -2000 \text{ N}, \qquad M_f = -1500 \text{ Nm} = -1,5 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

Sovrapponendo il contributo di compressione uniforme dovuto allo sforzo normale N e il diagramma lineare a farfalla dovuto al momento flettente M_f (che tende le fibre superiori a $y > 0$ e comprime le fibre inferiori a $y < 0$), il **punto più sollecitato P** si trova al lembo inferiore della sezione circolare ($y = -\frac{D}{2}$), dove le due tensioni normali di compressione si sommano:



$$\sigma^N = \frac{N}{A} = \frac{4N}{\pi D^2} = \frac{4 \cdot (-2000)}{\pi \cdot 45^2} = -1 \text{ MPa}$$

$$\sigma^F\left(y=-\frac{D}{2}\right)=\frac{M_f\cdot\frac{D}{2}}{\frac{\pi D^4}{64}}=\frac{32M_f}{\pi D^3}=-168\ \text{MPa}$$

Sommando i due contributi nel punto più sollecitato P, otteniamo la tensione normale complessiva σ_{xx} e la tensione equivalente σ_{eq}:

$$\sigma_{xx}=\sigma^N+\sigma^F=-1-168=-169\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{eq}}=|\sigma_{xx}|=169\ \text{MPa}$$

Il coefficiente di sicurezza statico a snervamento CS risulta infine:

$$CS=\frac{\sigma_S}{\sigma_{\text{eq}}}=\frac{300}{169}=1,77$$

Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame (08/06/2026)

Esercizio 1

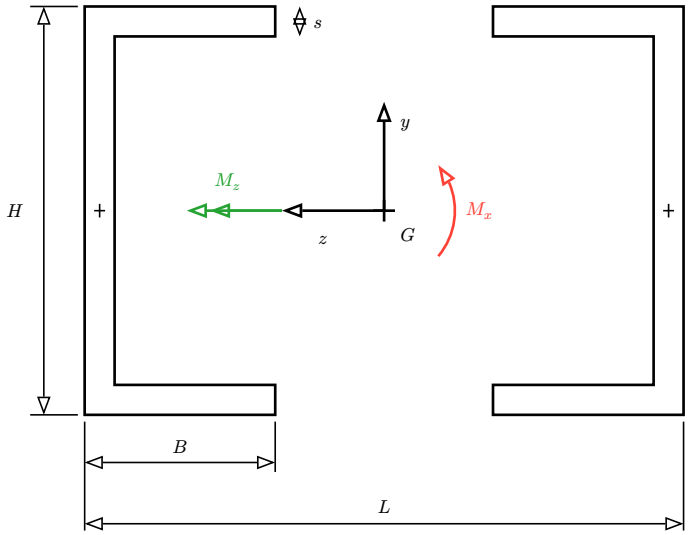
Si consideri una trave rettilinea con asse longitudinale x avente una sezione trasversale sottile aperta composta da due profili a C affacciati e simmetrici rispetto al baricentro complessivo G, come mostrato in figura. Ciascun profilo a C ha altezza totale $H = 180$ mm, ali orizzontali di larghezza $B = 69$ mm e spessore costante $s = 3$ mm; l'ingombro complessivo orizzontale della sezione composta è $L = 600$ mm.

Dati geometrici e di sollecitazione:

- Altezza dei profili a C: $H = 180$ mm
- Larghezza delle ali: $B = 69$ mm
- Larghezza totale della sezione: $L = 600$ mm
- Spessore di parete: $s = 3$ mm
- Momento flettente attorno all'asse z: $M_z = 30000$ Nm
- Momento torcente attorno all'asse x: $M_x = 450$ Nm

Quesiti:

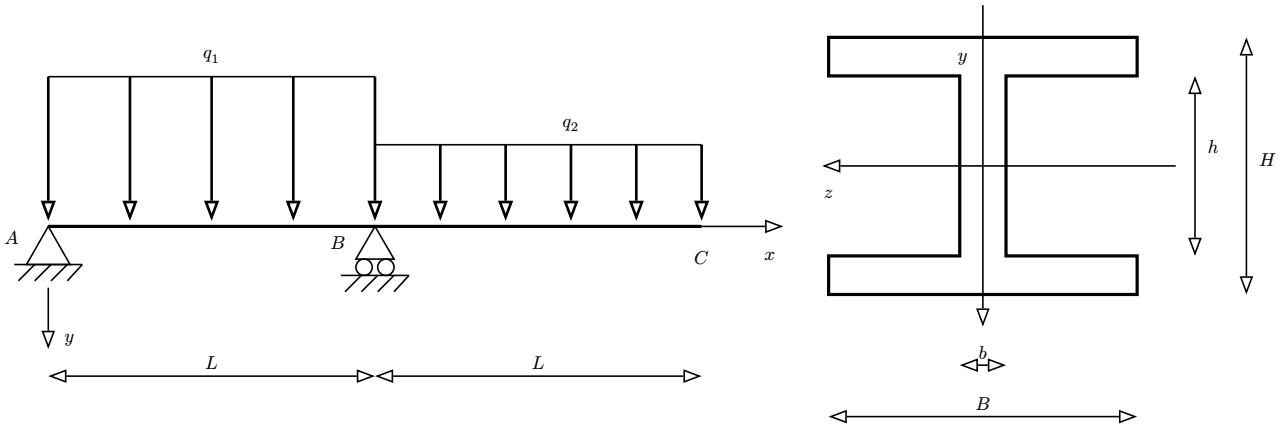
1. **Caso 1 (Solo momento flettente M_z):** Calcolare il momento d'inerzia baricentrico J_z dell'intera sezione composta, determinare la tensione normale massima σ_{xx}^{MAX} indicando la quota y in cui si verifica, scrivere il tensore degli sforzi $[\sigma]$, rappresentare i cerchi di Mohr e calcolare la tensione ideale secondo il criterio di Tresca $\sigma_{\text{ID,TR}}$.
2. **Caso 2 (Momento flettente M_z + Momento torcente M_x):** Calcolare il fattore di rigidezza torsionale I_t della sezione aperta sottile e la tensione tangenziale massima τ_{MAX}. Scrivere quindi il tensore degli sforzi $[\sigma]$ nel punto più sollecitato ($y = \pm\frac{H}{2}$), tracciare i relativi cerchi di Mohr e calcolare la nuova tensione ideale di Tresca $\sigma_{\text{ID,TR}}$.



Esercizio n. 2 (max 13 punti)

Data la struttura in acciaio S275 ($R_{\text{p0.2}} = 275$ MPa, $R_m = 320$ MPa, $E = 200000$ MPa) illustrata in figura e con:

- $L = 2$ m, sezione a doppio T spessa con $H = 70$ mm, $h = 60$ mm, $B = 70$ mm, $b = 10$ mm
- momento d'inerzia $I_z = 920833\text{mm}^4$, momento statico $S_z = 15875\text{mm}^3$
- $q_1 = 3000$ N/m carico distribuito da A a B, $q_2 = 1500$ N/m carico distribuito da B a C



Quesiti:

- **2.1** Determinare le reazioni vincolari (indicandone modulo, direzione e verso);
- **2.2** Tracciare le caratteristiche di sollecitazione (indicando i valori numerici sui diagrammi);
- **2.3** Individuare la sezione più sollecitata e su di essa disegnare l'andamento delle tensioni normali σ e tangenziali τ;
- **2.4** Calcolare i valori massimi delle tensioni nel punto più sollecitato della sezione;
- **2.5** Scrivere il tensore delle tensioni nel punto più sollecitato, calcolare le tensioni principali secondo l'ipotesi di cedimento più idonea e tracciare i cerchi di Mohr;
- **2.6** Calcolare il coefficiente di sicurezza;
- **2.7** Calcolare lo spostamento verticale del punto C, con sovrapposizione degli effetti e facendo riferimento alla tabella dei casi notevoli della linea elastica.

N.B. Al fine della valutazione, i punti 2.2, 2.3 e successivi sono subordinati al corretto svolgimento del precedente punto 2.1 dello stesso esercizio.

Soluzione dell'Esame

Primo esercizio) Soluzione

1) Caso 1: Solo momento flettente M_z

Quando sulla sezione agisce esclusivamente il momento flettente $M_z = 30000 \text{ Nm} = 30 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$, la distribuzione delle tensioni normali σ_{xx} lungo l'altezza della sezione è data dalla formula di Navier:

$$\sigma_{xx} = -\frac{M_z \cdot y}{J_z} \Rightarrow \sigma_{xx}^{\text{MAX}} = \frac{M_z \cdot H}{2J_z} = 296 \text{ MPa} \quad \left(\text{in } \; y = -\frac{H}{2}\right)$$

Calcolo del momento d'inerzia baricentrico J_z: La sezione trasversale può essere scomposta in 4 rettangoli orizzontali (le quattro ali di larghezza $B = 69$ mm e spessore $s = 3$ mm, il cui baricentro locale dista $\frac{H}{2} - \frac{s}{2}$ dall'asse baricentrico z) e 2 rettangoli verticali (le due anime di spessore $s = 3$ mm e altezza netta $H - 2s = 174$ mm, già baricentriche rispetto all'asse z). Applicando il teorema di Huygens-Steiner otteniamo:

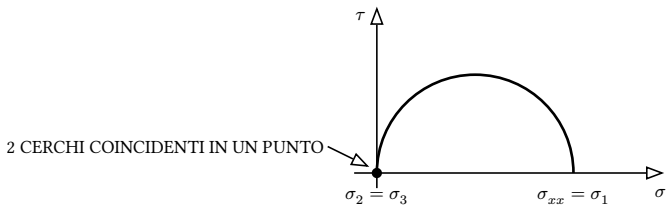
$$J_z = 4 \cdot \left[\frac{Bs^3}{12} + Bs\left(\frac{H}{2} - \frac{s}{2}\right)^2\right] + 2 \cdot \left[\frac{s(H-2s)^3}{12}\right] = 9,12 \cdot 10^6 \text{mm}^4$$

Sostituendo il valore di J_z nell'espressione della tensione normale massima in $y = -\frac{H}{2}$:

$$\sigma_{xx}^{\text{MAX}} = \frac{M_z \cdot H}{2J_z} = \frac{30000 \cdot 10^3 \cdot 180}{2 \cdot 9,12 \cdot 10^6} = 296 \text{ MPa}$$

Tensore degli sforzi $[\sigma]$ e tensione ideale:
Nel punto più sollecitato a trazione ($y = -\frac{H}{2}$), lo stato tensionale è monoassiale e il tensore degli sforzi vale:

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx}^{\text{MAX}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Le tre tensioni principali sono pertanto $\sigma_1 = \sigma_{xx}^{\text{MAX}} = 296$ MPa e $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ MPa (con due cerchi di Mohr degeneri coincidenti nell'origine). La tensione ideale secondo il criterio di Tresca risulta immediatamente:

$$\sigma_{\text{ID,TR}} = \left|\sigma_{xx}^{\text{MAX}}\right| = 296 \text{ MPa}$$

2) Caso 2: Momento flettente M_z + Momento torcente M_x

Nel caso di sezione aperta sottile soggetta anche al momento torcente $M_x = 450 \text{ Nm} = 450 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot \text{mm}$, la tensione tangenziale massima prodotta dalla torsione alla Saint-Venant vale:

$$\tau_{\text{MAX}} = \frac{M_x}{I_t} \cdot s$$

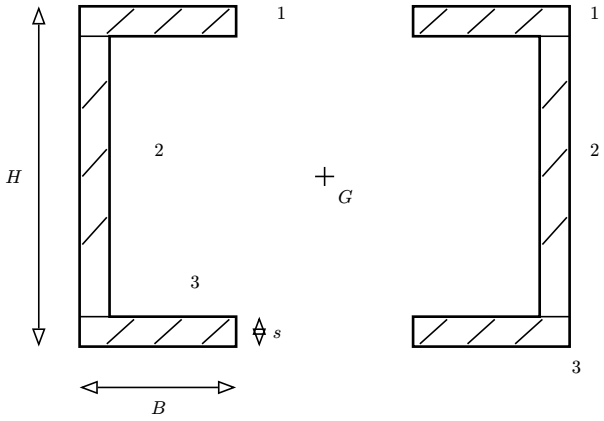
Calcolo del fattore di rigidezza torsionale I_t della sezione: Suddividendo ciascuno dei due profili a C nei tre rettangoli elementari 1 (ala superiore di lunghezza B), 2 (anima verticale di lunghezza $H-2s$) e 3 (ala inferiore di lunghezza B), per simmetria il fattore di rigidezza torsionale complessivo è pari a:

$$I_t = \left(I_{t_1} + I_{t_2} + I_{t_3}\right) \cdot 2$$

dove per ciascun rettangolo sottile:

$$I_{t_1} = I_{t_3} = \frac{1}{3} B s^3$$

$$I_{t_2} = \frac{(H-2s)s^3}{3}$$



Sommando i contributi di tutti e 6 i rettangoli otteniamo:

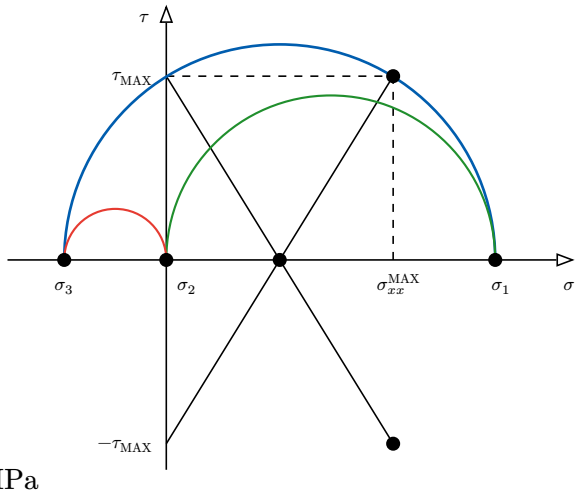
$$I_t = 4 \cdot \frac{Bs^3}{3} + 2\frac{(H-2s)s^3}{3} = 5616\text{mm}^4$$

Poiché i 6 tratti che compongono la sezione hanno tutti lo stesso spessore $s = 3$ mm, la tensione tangenziale massima è uguale in tutti e 6 i tratti e vale:

$$\tau_{\text{MAX}} = \frac{M_x}{I_t} s = \frac{450 \cdot 10^3}{5616} \cdot 3 = 240 \text{ MPa}$$

Tensore degli sforzi $[\sigma]$ nel punto più sollecitato ($y = \pm\frac{H}{2}$): Nei punti estremi delle ali superiori e inferiori ($y = \pm\frac{H}{2}$) coesistono la tensione normale massima di flessione $\sigma_{xx}^{\text{MAX}} = 296$ MPa e la tensione tangenziale massima di torsione $\tau_{\text{MAX}} = 240$ MPa, dando luogo a uno stato piano di flesso-torsione:

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx}^{\text{MAX}} & 0 & \tau_{\text{MAX}} \\ 0 & 0 & 0 \\ \tau_{\text{MAX}} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Calcolo della tensione ideale nel caso di flesso-torsione: Applicando il criterio di resistenza di Tresca per uno stato di flesso-torsione, la tensione ideale equivalente vale:

$$\sigma_{\text{ID,TR}} = \sqrt{\left(\sigma_{xx}^{\text{MAX}}\right)^2 + 4\left(\tau_{\text{MAX}}\right)^2} = \sqrt{296^2 + 4 \cdot 240^2} = 564 \text{ MPa}$$

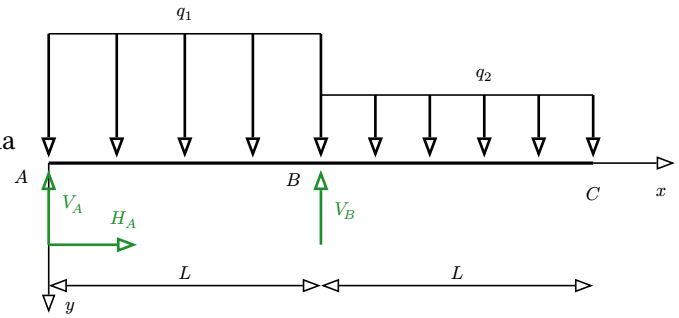
(Nota: nell'ultima riga del foglio manoscritto compare per una svista grafica il pedice σ_{zz}^{MAX} al posto di $\sigma_{xx}^{\text{MAX}} = 296$ MPa).

Esercizio n. 2) Svolgimento

2.1) Reazioni vincolari

Sostituiamo ai vincoli in A (cerniera fissa) e in B (carrello) le rispettive reazioni vincolari V_A, H_A e V_B come indicato nello schema di corpo libero seguente.

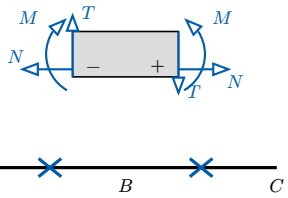
Imponiamo gli equilibri alla traslazione orizzontale, alla rotazione intorno ad A e alla traslazione verticale:



$$\begin{cases} \rightarrow: & H_A = 0 \\ A^{\text{orario}}: & q_1 L \cdot \frac{L}{2} - V_B L + q_2 L\left(L + \frac{L}{2}\right) = 0 \Rightarrow V_B = \frac{L}{2}(q_1 + 3q_2) = 7500 \text{ N} \\ \uparrow: & V_A + V_B - q_1 L - q_2 L = 0 \qquad \Rightarrow V_A = -V_B + q_1 L + q_2 L = 1500 \text{ N} \end{cases}$$

2.2) Caratteristiche di sollecitazione

Adottiamo le convenzioni di segno per il concio elementare di trave riportate nella figura a lato (sforzo normale N positivo di trazione, taglio T positivo se fa ruotare il concio in senso orario, momento flettente M positivo se tende le fibre inferiori).



Sforzo normale N: Dato che l'unica reazione assiale è nulla ($H_A = 0$), il diagramma di sforzo normale è identicamente nullo lungo tutta la trave.

Taglio T: Dato che i carichi applicati alla struttura sono uniformemente distribuiti, il taglio ha andamento lineare a tratti:

- **Tratto AB ($0 \le x \le L$ con origine in A):**

$$\downarrow: \quad -V_A + q_1 x + T = 0 \rightarrow T = V_A - q_1 x$$

  - in A ($x = 0$): $T = V_A = 1500$ N
  - in B ($x = L$): $T = V_A - q_1 L = -4500$ N
  - $T = 0$ per $x = \frac{V_A}{q_1} = 0,5$ m
- **Tratto BC ($0 \le x \le L$ con origine in C):**

$$\uparrow: \quad T - q_2 x = 0 \rightarrow T = q_2 x$$

  - in C ($x = 0$): $T = 0$
  - in B ($x = L$): $T = q_2 L = 3000$ N

Momento flettente M: Dato che il taglio ha andamento lineare a tratti, il momento flettente ha andamento quadratico (parabolico) a tratti:

- **Tratto AB ($0 \le x \le L$ con origine in A):**

$$S^+: \quad -V_A x + q_1 x \cdot \frac{x}{2} + M = 0 \Rightarrow M = V_A x - q_1 \frac{x^2}{2}$$

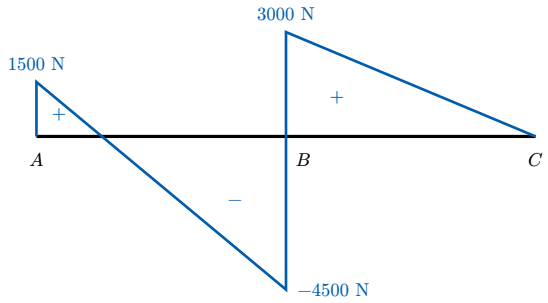
  - in A ($x = 0$): $M = 0$ Nm

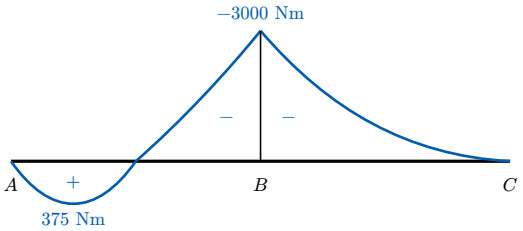
- in B ($x = L$): $M = -3000$ Nm
- in $x = 0,5$ m dove $T = 0$, M raggiunge un punto di massimo: $M = 375$ Nm
- $M = 0$ per $x = \frac{2V_A}{q_1} = 1$ m

- **Tratto BC ($0 \leq x \leq L$ con origine in C):**

$$S^- : \quad M + q_2 x \cdot \frac{x}{2} = 0 \rightarrow M = -q_2 \frac{x^2}{2}$$

- in C ($x = 0$): $M = 0$
- in B ($x = L$): $M = -q_2 \frac{L^2}{2} = -3000$ Nm

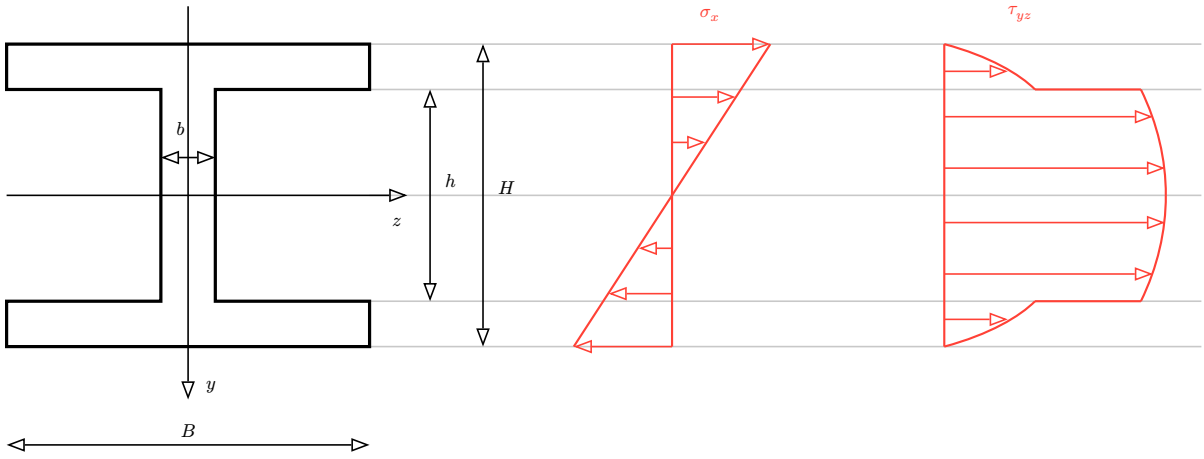




2.3) Sezione più sollecitata e andamento delle tensioni

Dai diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione si osserva che la sezione più sollecitata è quella corrispondente al punto B (immediatamente a sinistra del vincolo), dove $T = -4500$ N e $M = -3000$ Nm.

Dal testo è noto che la sezione a doppio T è da considerarsi spessa e quindi sollecitata soltanto dalla tensione normale σ_x dovuta al momento flettente e dalla tensione tangenziale τ_{yz} (o τ_{xy}) dovuta al taglio, con gli andamenti riportati nella figura seguente:

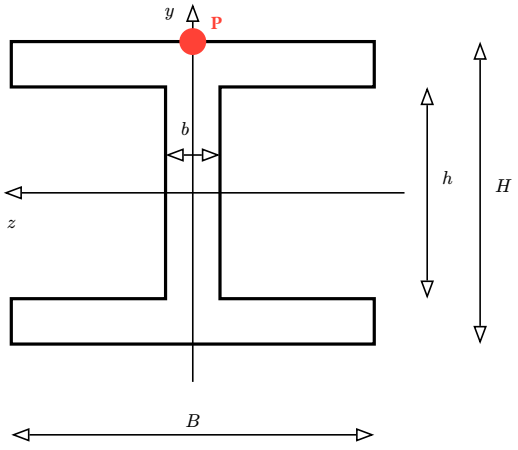


2.4) Valori massimi delle tensioni nel punto più sollecitato della sezione

Dal testo sono note le proprietà inerziali $I_z = 920833\text{mm}^4$ (momento d'inerzia) e $S_z = 15875\text{mm}^3$ (momento statico) della sezione a doppio T.

I valori massimi della tensione normale di flessione sono posizionati alla sommità delle ali ($y = \pm\frac{H}{2}$):

$$\sigma_{\text{x,max}} = \frac{M}{I_z} \cdot \frac{H}{2} = \frac{3000 \cdot 10^3}{920833} \cdot \frac{70}{2} = 114 \text{ MPa}$$



Il valore massimo della tensione tangenziale di taglio è invece posizionato in corrispondenza dell'asse baricentrico z ($y = 0$), dove la tensione normale di flessione è nulla:

$$\tau_{\text{xy,max}} = \frac{TS_z}{I_z b} = \frac{4500 \cdot 15875}{920833 \cdot 10} = 7,8 \text{ MPa}$$

Dato che la tensione dovuta al momento flettente è di gran lunga superiore a quella dovuta al taglio, il punto più sollecitato P della sezione più sollecitata è quello più lontano dall'asse z baricentrico (indicato dal pallino rosso in figura, dove $\sigma_x = 114$ MPa e $\tau = 0$).

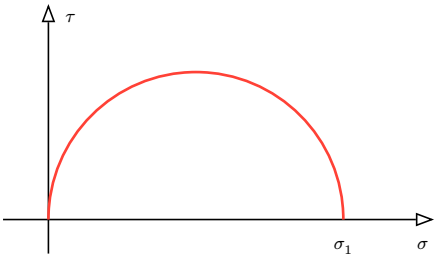
2.5) Tensore delle tensioni nel punto più sollecitato, tensioni principali e cerchi di Mohr

Nel punto più sollecitato P lo stato di tensione è monoassiale di pura trazione:

$$\begin{bmatrix} 114 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Le tre tensioni principali valgono pertanto:

$$\sigma_1 = \sigma_{\text{x,max}} = 114 \text{ MPa}, \qquad \sigma_2 = 0, \qquad \sigma_3 = 0$$



2.6) Coefficiente di sicurezza

Dato che lo stato di tensione nel punto più sollecitato è monoassiale, entrambe le ipotesi di cedimento di Tresca e di von Mises portano allo stesso risultato in termini di tensione ideale:

$$\sigma_{\text{id}} = \sigma_1 = 114 \text{ MPa}$$

Il coefficiente di sicurezza a snervamento vale quindi:

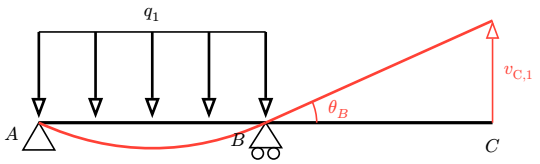
$$s = \frac{R_{\text{p0.2}}}{\sigma_{\text{id}}} = \frac{275}{114} = 2,4$$

2.7) Spostamento verticale del punto C, con sovrapposizione degli effetti

Scomponiamo il calcolo dello spostamento verticale v_C dell'estremo a sbalzo C nella somma di tre contributi elementari ricavati dalla tabella dei casi notevoli della linea elastica.

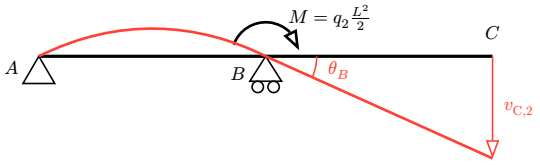
1. Contributo del carico distribuito q_1 sul tratto AB: Consideriamo prima soltanto il carico distribuito q_1, ottenendo il caso di una trave appoggiata in A e B caricata dal carico distribuito q_1, mentre il tratto scarico BC ruota rigidamente verso l'alto dell'angolo θ_B:

$$\begin{cases} \theta_B = \frac{q_1 L^3}{24 E I_z} \\ v_{\mathrm{C},1} = \theta_B L = \frac{q_1 L^4}{24 E I_z} = 10 \\ 86 \text{ mm} \uparrow \end{cases}$$



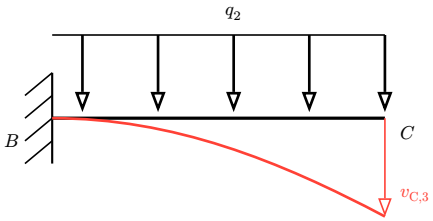
2. Contributo della rotazione in B prodotta dal carico q_2 agente sullo sbalzo BC: Per valutare l'influenza sul tratto AB del carico distribuito q_2 agente sul tratto BC, consideriamo ora una coppia concentrata equivalente applicata in B pari a $M = q_2 \frac{L^2}{2}$:

$$\begin{cases} \theta_B = \frac{ML}{3EI_z} = \frac{q_2 L^3}{6EI_z} \\ v_{\mathrm{C},2} = \theta_B L = \frac{q_2 L^4}{6EI_z} = 21 \\ 72 \text{ mm} \downarrow \end{cases}$$



3. Contributo della deformabilità flessionale propria dello sbalzo BC sotto il carico q_2: Consideriamo infine il contributo del carico distribuito q_2 sul tratto BC, come se il tratto BC fosse una mensola incastrata in B:

$$v_{\mathrm{C},3} = \frac{q_2 L^4}{8EI_z} = 16,29 \text{ mm} \downarrow$$



Spostamento verticale complessivo di C: Sommando algebricamente i tre contributi (assumendo positivi gli spostamenti verso il basso) otteniamo:

$$v_C = -v_{\mathrm{C},1} + v_{\mathrm{C},2} + v_{\mathrm{C},3} = -10,86 + 21,72 + 16,29 = 27,15 \text{ mm}$$

calcolato positivo e quindi diretto verso il basso $\downarrow$.

Fondamenti di Meccanica Strutturale - Testo d'Esame(10/09/2026)

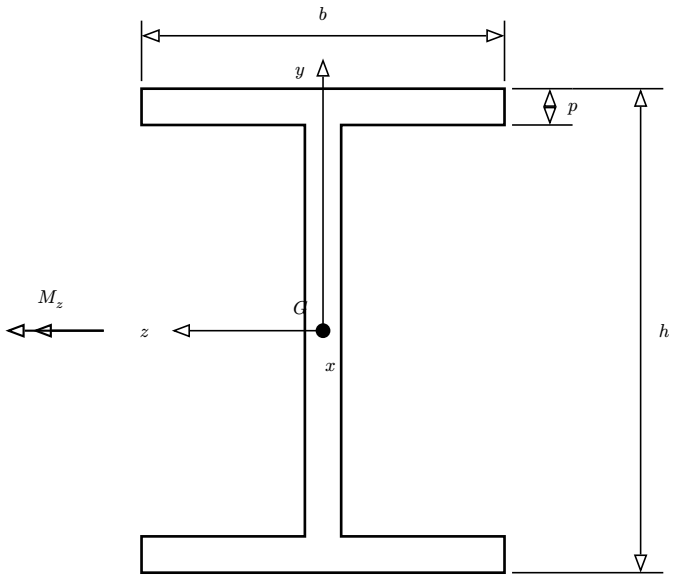
Esercizio 1

Si consideri una trave rettilinea a parete sottile aperta avente sezione trasversale a doppio T simmetrica, come illustrato in figura. Le dimensioni geometriche della sezione sono: larghezza delle ali $b = 60$ mm, altezza complessiva $h = 100$ mm e spessore costante di parete $p = 5$ mm. La sezione, il cui baricentro è indicato con G, è sottoposta contemporaneamente a un momento flettente $M_z = 3000$ Nm (diretto lungo l'asse baricentrico z) e a un momento torcente $M_x = 300$ Nm (attorno all'asse longitudinale x). Il materiale costituente la trave presenta un allungamento percentuale a rottura del 3% e una tensione limite di rottura $\sigma_{\text{limit}} = 400$ MPa. **Dati geometrici, di carico e del materiale:**

- Larghezza delle ali: $b = 60$ mm
- Altezza totale della sezione: $h = 100$ mm
- Spessore di parete: $p = 5$ mm
- Baricentro: G
- Momento flettente: $M_z = 3000$ Nm
- Momento torcente: $M_x = 300$ Nm
- Allungamento percentuale a rottura: $A_{\%} = 3\%$
- Tensione limite di rottura: $\sigma_{\text{limit}} = 400$ MPa

Quesiti:

1. **1.1** Rappresentare qualitativamente lo stato tensionale della sezione, tracciando i diagrammi delle tensioni normali σ_{xx} dovute a flessione e delle tensioni tangenziali τ_x dovute a torsione.
2. **1.2** Individuare il punto maggiormente sollecitato della sezione e calcolare il relativo tensore delle tensioni $[\sigma]$.
3. **1.3** Determinare analiticamente le tensioni principali $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ e tracciare i corrispondenti cerchi di Mohr.
4. **1.4** Scelta l'ipotesi di cedimento più idonea per il materiale in esame, calcolare il coefficiente di sicurezza CS.



Esercizio 2

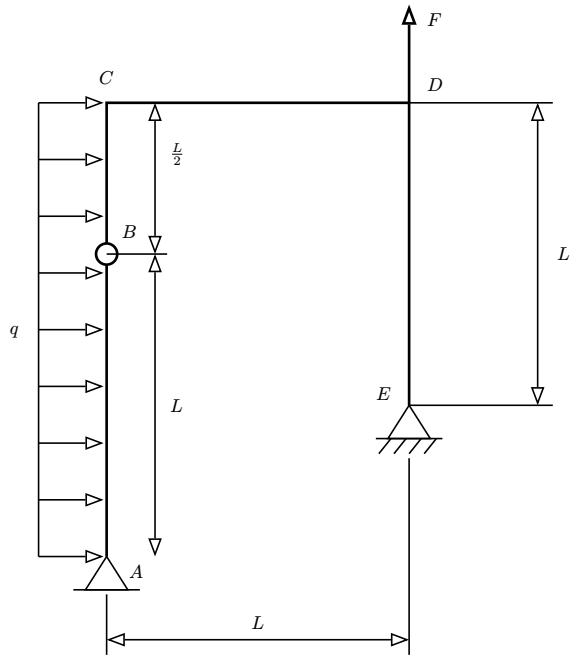
Si consideri il telaio piano isostatico $ABCDE$ illustrato in figura, realizzato in acciaio S275 ($R_{\mathrm{p0,2}} = 275$ MPa, $R_m = 320$ MPa, $E = 200000$ MPa) e costituito da travi a sezione circolare piena di diametro D. La struttura è vincolata a terra mediante due cerniere fisse poste alle estremità A ed E, ed è dotata di una cerniera interna in B. Il ritto verticale di sinistra è composto dal tratto inferiore AB di lunghezza L e dal tratto superiore BC di lunghezza $\frac{L}{2}$; il traverso orizzontale CD e il ritto verticale di destra DE hanno entrambi lunghezza L. Lungo l'intero ritto verticale di sinistra AC agisce un carico uniformemente distribuito orizzontale q diretto verso destra, mentre in corrispondenza del nodo D è applicata una forza concentrata verticale F diretta verso l'alto.

Dati del problema:

- Materiale: Acciaio S275
  - $R_{\mathrm{p0,2}} = 275$ MPa
  - $R_m = 320$ MPa
  - $E = 200000$ MPa
- Luce di riferimento: $L = 2$ m
- Carico distribuito orizzontale: $q = 3000$ N/m
- Forza concentrata verticale: $F = 5000$ N
- Coefficiente di sicurezza richiesto: $CS = 2$
- Sezione circolare piena di diametro D

Quesiti:

1. **2.1** Calcolare le reazioni vincolari esterne nelle cerniere fisse A ed E (indicandone modulo, direzione e verso).
2. **2.2** Determinare analiticamente le caratteristiche di sollecitazione (N, T, M) in tutti i tratti del telaio e tracciarne i relativi diagrammi quotati.
3. **2.3** Individuare la sezione maggiormente sollecitata della struttura.
4. **2.4** Calcolare il diametro minimo $D_{\min}$ della sezione più sollecitata affinché sia rispettato il coefficiente di sicurezza $CS = 2$.



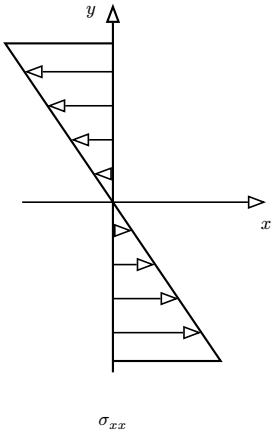
Soluzione dell'Esame

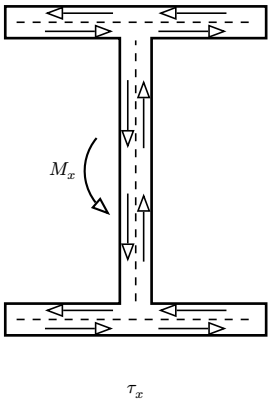
Primo esercizio) Soluzione

1.1) Lo stato tensionale della sezione

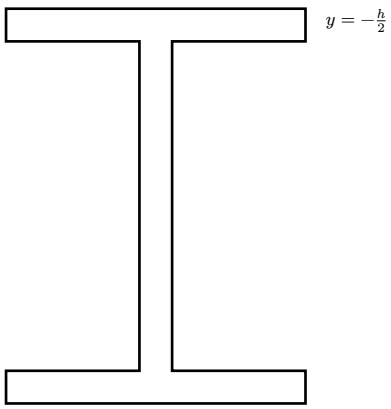
Sotto l'azione combinata del momento flettente M_z e del momento torcente M_x, sulla sezione trasversale nascono:

- una distribuzione lineare a farfalla di tensioni normali σ_{xx} (nulle sull'asse neutro baricentrico z, di compressione nella metà superiore $y > 0$ e di trazione nella metà inferiore $y < 0$);
- una distribuzione di tensioni tangenziali τ_x alla Saint-Venant che, trattandosi di una sezione sottile aperta composta da tre rettangoli allungati (le due ali e l'anima), fluiscono con andamento lineare lungo lo spessore di ciascun rettangolo, annullandosi sulla linea media e raggiungendo il valore massimo lungo i bordi longitudinali.





1.2) Il punto maggiormente sollecitato e il calcolo del tensore delle tensioni



I punti maggiormente sollecitati a trazione per effetto del momento flettente M_z si trovano sul bordo esterno dell'ala inferiore, in corrispondenza della quota:

$$y = -\frac{h}{2} = -50 \text{ mm}$$

Calcolo della tensione normale di flessione: La tensione normale varia secondo la legge di Navier:

$$\sigma_x(y) = -\frac{M_z y}{I_z}$$

Scomponendo la sezione nelle due ali di dimensioni $b \times p$ (il cui baricentro dista $\frac{h-p}{2}$ dall'asse z) e nell'anima verticale di dimensioni $p \times (h - 2p)$, il momento d'inerzia baricentrico I_z vale:

$$I_z = 2\left[\frac{bp^3}{12} + bp\left(\frac{h-p}{2}\right)^2\right] + \frac{p(h-2p)^3}{12}$$
$$= 1,65875 \times 10^6 \text{mm}^4$$

Sostituendo nella formula di Navier per $y = -\frac{h}{2} = -50$ mm (utilizzando a denominatore il valore $1,65885 \cdot 10^6 \text{mm}^4$ come riportato nel foglio manoscritto), otteniamo la tensione normale massima di trazione:

$$\sigma_{\text{x,max}} = -\frac{M_z\left(-\frac{h}{2}\right)}{I_z} = \frac{3 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} \cdot 50}{1,65885 \cdot 10^6 \text{mm}^4} = 90,43 \text{ MPa}$$

Calcolo della tensione tangenziale di torsione: Per una trave a sezione aperta sottile, la tensione tangenziale massima nel generico rettangolo i-esimo di spessore b_i è data da:

$$\tau_{\text{max,i}} = \frac{M_x}{I_t} b_i$$

Poiché tutti i rettangoli che compongono la sezione hanno il medesimo spessore $b_i = p = 5$ mm, calcoliamo il fattore di rigidezza torsionale I_t sommando il contributo delle due ali di lunghezza b e dell'anima di lunghezza $(h-p)$:

$$I_t = 2 \cdot \frac{bp^3}{3} + \frac{(h-p)p^3}{3} = 2 \cdot \frac{60 \cdot 5^3}{3} + \frac{(100-5) \cdot 5^3}{3} = 8958,33 \text{mm}^4$$

La tensione tangenziale massima sul bordo dell'ala inferiore vale quindi:

$$\Rightarrow \tau_{\text{max}} = \frac{300000 \cdot (5)}{8958}, 33 = 167 \text{ MPa}$$

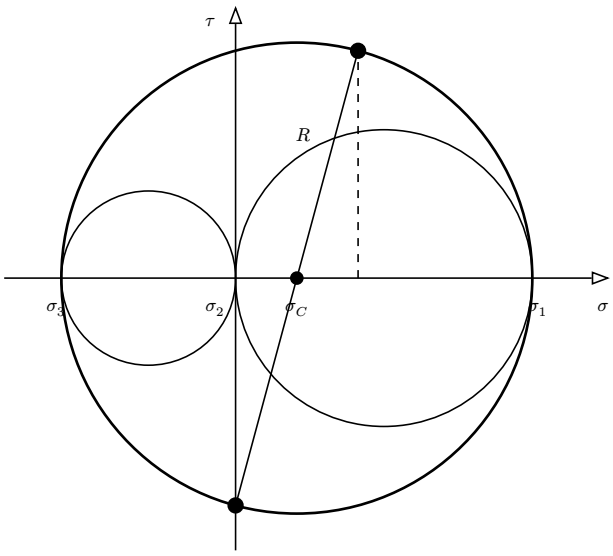
Il tensore delle tensioni: Nel punto maggiormente sollecitato (situato sul bordo inferiore dell'ala inferiore, dove la tensione tangenziale è diretta lungo l'asse z), il tensore delle tensioni $[\sigma]$ nel sistema di riferimento (x, y, z) risulta:

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} 90 & 43 & 0 & 167 \\ 0 & 0 & 0 & \\ 167 & 0 & 0 & \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

1.3) Le tensioni principali e i cerchi di Mohr

Individuiamo i punti rappresentativi delle tre giaciture coordinate sul piano di Mohr (σ, τ):

- Giacitura di normale y: $(0, 0)$
- Giacitura di normale x: $(90, 4, 167)$
- Giacitura di normale z: $(0, -167)$



Il cerchio di Mohr nel piano (x, z) ha centro di ascissa σ_C e raggio R pari a:

$$\sigma_C = \frac{90,4}{2} = 45,2 \text{ MPa}$$

$$R = \sqrt{167^2 + 45.2^2} = 173 \text{ MPa}$$

Le tre tensioni principali ordinate sono pertanto:

$$\sigma_1 = \sigma_C + R = 45,2 + 173 = 218,2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 0 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \sigma_C - R = 45,2 - 173 = -127,8 \text{ MPa}$$

1.4) Il coefficiente di sicurezza

Dal momento che il materiale presenta un allungamento percentuale a rottura del $3\% < 5\%$, siamo in presenza di un **materiale fragile**:

$$A_{\%} = 3\% < 5\% \Rightarrow \text{materiale fragile}$$

Adottiamo pertanto l'**ipotesi di cedimento di Rankine (o di Galileo)** della massima tensione normale principale:

$$\Rightarrow \text{Ipotesi di Rankine (massima tensione normale)}$$

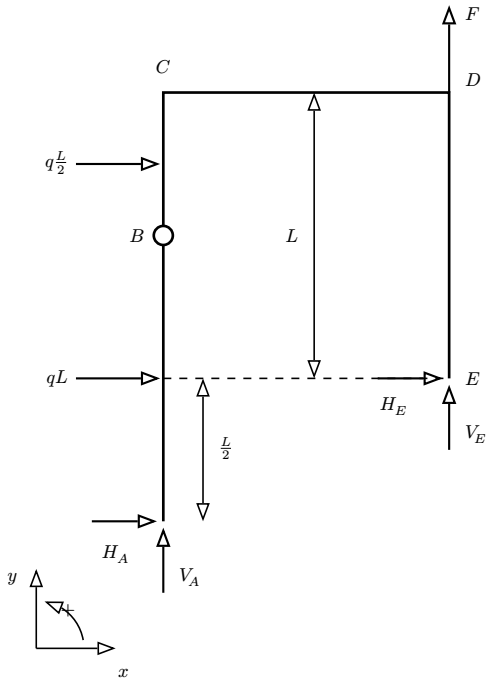
Confrontando la tensione principale massima di trazione $\sigma_1 = 218,2$ MPa con la tensione limite di rottura $\sigma_{\text{limit}} = 400$ MPa, otteniamo il coefficiente di sicurezza statico:

$$\Rightarrow CS = \frac{\sigma_{\text{limit}}}{\sigma_1} = \frac{400}{218},2 = 1,83$$

Secondo esercizio Soluzione

2.1) Le reazioni vincolari

Svincoliamo la struttura a terra sostituendo alle cerniere fisse in A ed E le componenti di reazione orizzontali e verticali H_A, V_A e H_E, V_E, ed esponiamo le risultanti parziali del carico distribuito sul tratto inferiore AB (pari a qL, applicata a quota $\frac{L}{2}$ da A) e sul tratto superiore BC (pari a $q\frac{L}{2}$, applicata a metà di BC).



Scriviamo le tre equazioni cardinali della statica e l'equazione ausiliaria alla cerniera interna B (per il tratto inferiore AB):

$$\begin{cases} \rightarrow & H_A + H_E + \frac{3qL}{2} = 0 \qquad (1) \\ \uparrow & V_A + F + V_E = 0 \qquad (2) \\ E^{\text{antiorario}} & -\frac{qL}{2} \cdot \frac{3L}{4} + H_A \frac{L}{2} - V_A L = 0 \qquad (3) \\ B^{\text{antiorario}} & H_A L + qL \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow H_A = -\frac{qL}{2} \Rightarrow H_A = -3 \text{ kN} \qquad (4) \end{cases}$$

Risolviamo il sistema sostituendo i valori numerici ($q = 3$ kN/m, $L = 2$ m, $F = 5$ kN):

- **Da $(1), (4)$:**

$$H_E = -H_A - \frac{3qL}{2} = 3 - 3 \cdot 3 = -6 \text{ kN}$$

- **Da $(3), (4)$:**

$$V_A = \frac{H_A}{2} - \frac{3qL}{8} = -1,5 - \frac{3}{8} \cdot 3 \cdot 2$$
$$= -1,5 - 2,25 = -3,75 \text{ kN} \quad (5)$$

- **Da $(2), (5)$:**

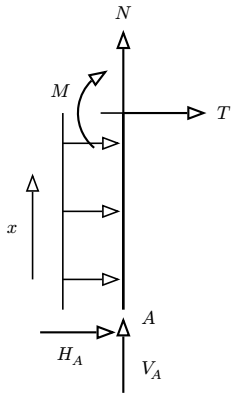
$$V_E = -V_A - F = 3,75 - 5 = -1,25 \text{ kN}$$

Riepilogo dei moduli e dei versi effettivi delle reazioni vincolari:

$$\begin{cases} |H_A| = 3000 \text{ N} & \leftarrow \\ |H_E| = 6000 \text{ N} & \leftarrow \\ |V_A| = 3750 \text{ N} & \downarrow \\ |V_E| = 1250 \text{ N} & \downarrow \end{cases}$$

2.2) Le caratteristiche di sollecitazione

Tratto AB $(0 < x < L)$: Percorriamo il tratto inferiore del ritto sinistro da A ($x = 0$) a B ($x = L$).



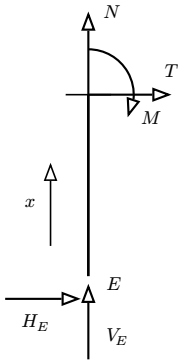
Dall'equilibrio del tronco inferiore di lunghezza x ricaviamo:

- $\rightarrow)\quad T + H_A + qx = 0 \Rightarrow T = -H_A - qx = +3 - 3x$ kN
- $\uparrow)\quad N + V_A = 0 \Rightarrow N = -V_A = 3,75$ kN
- $x^{\text{orario}})\quad M + H_A x + \frac{qx^2}{2} = 0$
- $\Rightarrow M = -H_A x - \frac{qx^2}{2} = +3x - \frac{3}{2}x^2$

Valori nei punti notevoli:

- in A ($x = 0$): $N = 3,75$ kN, $T = +3$ kN, $M = 0$
- in B ($x = L$): $N = 3,75$ kN, $T = -3$ kN, $M = 0$
- in mezzeria ($x = \frac{L}{2} = 1$ m): $M = 1,5$ kNm

Tratto ED $(0 < x < L)$: Percorriamo il ritto di destra partendo dalla cerniera inferiore E ($x = 0$) verso il nodo D ($x = L$).



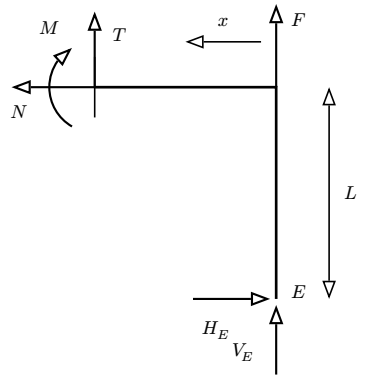
Dall'equilibrio del tronco inferiore Ex otteniamo:

- $\uparrow)\quad N + V_E = 0 \Rightarrow N = -V_E = +1,25$ kN
- $\rightarrow)\quad T + H_E = 0 \Rightarrow T = -H_E = +6$ kN
- $x^{\text{antiorario}})\quad -M + H_E x = 0 \Rightarrow M = H_E x = -6x$

Valori agli estremi:

- in E ($x = 0$): $N = 1,25$ kN, $T = +6$ kN, $M = 0$
- in D ($x = L$): $N = 1,25$ kN, $T = +6$ kN, $M = -12$ kNm

Tratto DC $(0 < x < L)$: Percorriamo il traverso orizzontale da destra verso sinistra partendo da D ($x = 0$) verso C ($x = L$).



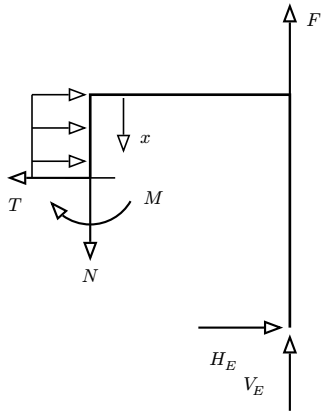
Dall'equilibrio del sottosistema di destra ricaviamo:

- $\rightarrow) \quad -N + H_E = 0 \Rightarrow N = H_E = -6$ kN
- $\uparrow) \quad T + V_E + F = 0 \Rightarrow T = -F - V_E = -5 + 1,25 = -3,75$ kN
- $x^{\text{antiorario}}) \quad -M + Fx + H_E L + V_E x = 0$
- $\Rightarrow M = (F + V_E)x + H_E L = -12 \text{ kNm} + 3,75x$

Valori agli estremi:

- $(D) \quad x = 0: \quad N = -6$ kN, $\quad T = -3,75$ kN, $\quad M = -12$ kNm
- $(C) \quad x = L: \quad N = -6$ kN, $\quad T = -3,75$ kN, $\quad M = -4,5$ kNm

Tratto CB ($0 < x < \frac{L}{2}$): Percorriamo infine il tratto verticale superiore del ritto di sinistra scendendo da C ($x = 0$) verso la cerniera interna B ($x = \frac{L}{2}$).



Imponendo l'equilibrio della sottostruttura superiore-destra:

- $\rightarrow) \quad -T + qx + H_E = 0 \Rightarrow T = qx + H_E = -6 + 3x$
- $\uparrow) \quad -N + V_E + F = 0 \Rightarrow N = V_E + F = -1,25 + 5 = 3,75$ kN
- $x^{\text{antiorario}}) \quad -M + \frac{qx^2}{2} + H_E(L - x) + FL + V_E L = 0$

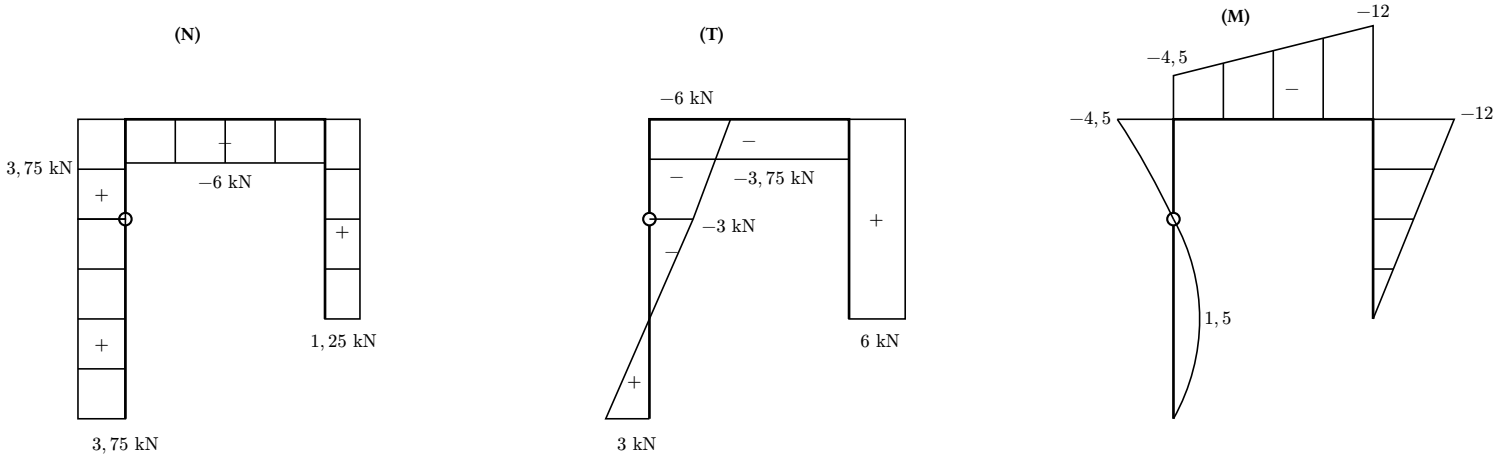
$$\Rightarrow M = (F + V_E)L + H_E(L - x) - \frac{qx^2}{2}$$

$$= 7,5 - 6(L - x) - \frac{3}{2}x^2$$

Valori agli estremi:

- in C ($x = 0$): $N = 3,75$ kN, $T = -6$ kN, $M = -4,5$ kNm
- in B ($x = \frac{L}{2} = 1$ m, verifica): $M = 7,5 - 6(1) - \frac{3}{2} = 0$, $T = -3$ kN

Diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione (N, T, M):



2.3) La sezione maggiormente sollecitata

Dall'analisi dei diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione, la sezione maggiormente sollecitata dell'intera struttura risulta essere **la sezione D sul tratto CD**, in corrispondenza della quale si raggiungono contemporaneamente il massimo momento flettente in modulo ($|M| = 12$ kNm) e il massimo sforzo normale ($|N| = 6$ kN).

2.4) Il diametro minimo della sezione più sollecitata che rispetti il coefficiente di sicurezza

Per l'acciaio S275 con coefficiente di sicurezza richiesto $CS = 2$, la tensione normale ammissibile vale:

$$\sigma_{\text{amiss}} = \frac{R_{\text{p0,2}}}{CS} = \frac{275}{2} = 137,5 \text{ MPa}$$

Nella sezione critica D (sul tratto CD) agiscono:

$$M_z = 12 \text{ kNm} = 12 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}, \qquad N = 6 \text{ kN} = 6000 \text{ N}$$

Per una sezione circolare piena di diametro D, il momento d'inerzia baricentrico J e l'area A valgono:

$$J = \frac{\pi D^4}{64}, \qquad A = \frac{\pi D^2}{4}$$

Sommando in valore assoluto il contributo tensionale massimo dovuto alla flessione e quello dovuto allo sforzo normale otteniamo:

$$\sigma_{x,m} = \left| \frac{M \cdot \frac{D}{2}}{J} \right| + \left| \frac{N}{A} \right| = \frac{M}{\frac{\pi D^3}{32}} + \frac{N}{\frac{\pi D^2}{4}} < 137,5 \text{ MPa}$$

Risolvendo la disequazione rispetto al diametro D, si ricava il diametro minimo necessario:

$$\Rightarrow D_{\text{min}} = 97 \text{ mm}$$